UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN DE POSGRADO

CENTRO DE ESTADÍSTICA APLICADA

DIPLOMADO ESTADÍSTICA APLICADA A LA TOMA DE DECISIONES

CUARTA VERSIÓN

DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN LA CONCILIACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FIBRA OPTICA MEDIANTE REGLAS Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

PROYECTO PRESENTADO PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA
MODALIDAD DOBLE TITULACIÓN

POSTULANTE : Helen Angulo Laime
TUTOR : Ing. Alejandro Ledezma Encinas

Cochabamba – Bolivia
2026

DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN LA CONCILIACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FIBRA OPTICA MEDIANTE REGLAS Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Por

Helen Angulo Laime

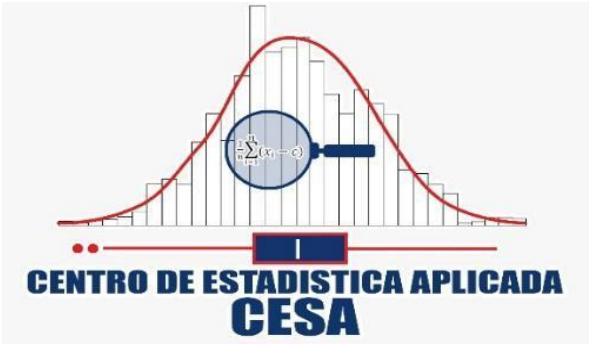
El presente documento, Trabajo de Grado es presentado a la Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias y Tecnología en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del grado académico de Licenciatura en Ingeniería Electrónica, modalidad Doble Titulación, habiendo cursado el Diplomado "Estadística Aplicada a la Toma de Decisiones" propuesta por el Centro de Estadística Aplicada (CESA) en su cuarta versión.

ASESOR/TUTOR

Ing. Alejandro Ledezma Encinas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

M.Sc. Ing. Rocabado Quiroga Jazmín (Presidente)
M.Sc. Ing. Guillén Salvador Roxana (Coordinadora)
M.Sc. Ing. ……. (Tribunal elegido por el cursante)



CENTRO DE ESTADÍSTICA APLICADA (CESA)
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
FCyT - UMSS

Aclaración

Este documento describe el trabajo realizado como parte del programa de estudios de Diplomado "ESTADÍSTICA APLICADA A LA TOMA DE DECISIONES" en el Centro de Estadística Aplicada (CESA) y la Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Todos los puntos de vista y opiniones expresadas en el mismo son responsabilidad exclusiva de la autora y no representan necesariamente las del centro.

Resumen

La conciliación mensual de materiales entre una empresa contratista de instalaciones de fibra óptica hasta el hogar y hasta el edificio (FTTH y FTTB, por sus siglas en inglés) y el operador de telecomunicaciones se realiza de forma manual sobre una planilla, y los errores de digitación provocan observaciones del operador, material que se deja de facturar y facturación de más sujeta a descuentos. Este trabajo desarrolla y evalúa un sistema de detección de anomalías para esa conciliación, siguiendo la metodología CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining). Se analizó la planilla de septiembre de 2026 (471 órdenes y 27 técnicos), de las cuales el operador observó 14 (3,0 %).

El sistema combina tres componentes: reglas de validación con un índice de riesgo de tres niveles, comparación de la planilla con 72 reportes del sistema del operador, y modelos de aprendizaje automático (regresión logística, Random Forest y XGBoost) evaluados con validación cruzada repetida. Los resultados se presentan en un tablero de Power BI de dos páginas.

Las reglas marcaron 119 órdenes (25,3 %) y alertaron 5 de las 14 observadas. La comparación con el sistema encontró 32 diferencias en 23 órdenes, equivalentes a 651,30 bolivianos (Bs) no facturados y Bs 366,36 facturados de más, y cubrió las 14 observadas. Los modelos obtuvieron un área bajo la curva ROC (AUC) de 0,75 (regresión logística), 0,70 (Random Forest) y 0,65 (XGBoost), frente a 0,55 del índice por reglas, con alta variabilidad por el escaso número de casos positivos. A igual carga de revisión que las reglas (25,3 % de las órdenes), priorizar con la regresión logística habría incluido en promedio 9 de las 14 observadas, frente a 5 con las reglas (prueba de permutación, $p = 0,03$). Se concluye que la comparación directa con el sistema es el método de mayor valor, que las reglas sirven como filtro previo al envío y que los modelos son aptos para priorizar la revisión, no para decidir de forma automática. Los resultados son indicativos, por basarse en un solo mes.

Palabras clave: detección de anomalías, conciliación de materiales, FTTH/FTTB, aprendizaje automático, Power BI.

A mis padres y a mi familia, que siempre me enseñaron que lo primero era estudiar y me dieron la oportunidad de hacerlo.

A Otto y Oars, por acompañarme en las noches largas de estudio.

Y al anime, que me enseñó a no rendirme y a seguir adelante por los sueños que todavía me faltan cumplir.

.

Agradecimientos

A Agradezco a mis padres y a mi familia por su apoyo incondicional durante toda mi formación. A mi tía Zyanha y a mi hermano Jhon Brayan especialmente, por su cariño y su respaldo constante, y a mis abuelos, por su amor y sus consejos.

A la Universidad Mayor de San Simón y al Centro de Estudios Superiores de Postgrado (CESA), por brindarme la formación para llegar hasta aquí. A los docentes del diplomado, en especial a la coordinadora por compartir sus conocimientos y su dedicación.

A mi tutor, Ing. Alejandro Ledezma, por su guía y por permitirme desarrollar este trabajo con la operación real de la empresa.

A la empresa contratista donde trabajo, por la confianza de poner a mi disposición los datos de sus operaciones, que hicieron posible esta monografía.

A los docentes que revisaron este trabajo y a los miembros del tribunal, por el tiempo dedicado a su evaluación.

Y a mis compañeros del diplomado, por el aprendizaje compartido durante estos meses.

Tabla de contenidos

1. Introducción 1
1.1. Antecedentes 1
1.2. Planteamiento del problema 3
1.2.1. Formulación del problema 4
1.3. Justificación 4
1.4. Objetivos 6
1.4.1. Objetivo general 6
1.4.2. Objetivos específicos 6
1.5. Alcances 6
1.6. Limitaciones 7
2. Marco teórico 8
2.1. Redes de acceso de fibra óptica 8
2.1.1. Redes ópticas pasivas (PON) y GPON 8
2.1.2. FTTH y FTTB 8
2.1.3. Televisión por protocolo de internet (IPTV) y adición de servicios 9
2.2. Conciliación y calidad de los datos 10
2.2.1. La conciliación 10
2.2.2. Planilla de conciliación y hojas de cálculo 10
2.2.3. Conciliación y aseguramiento de ingresos 10
2.2.4. Errores en datos digitados y en planillas 11
2.2.5. Detección de anomalías 11
2.3. Herramientas y estrategias de detección 11
2.3.1. Metodología CRISP-DM 11
2.3.2. Reglas de validación y detección estadística 11
2.3.3. Modelos de clasificación supervisada 12
2.3.4. Datos desbalanceados y validación 12
2.3.5. Herramientas de software 12
2.4. Métricas e indicadores de desempeño 12

2.4.1. Métricas de clasificación 12
2.4.2. Indicadores de negocio 13
3. Metodología 14
3.1. Caracterización del área de estudio 14
3.2. Tipo de estudio y fuentes de información 16
3.2.1. Clasificación metodológica 16
3.2.2. Fuentes de información 17
3.3. Flujograma metodológico 17
3.4. Recolección de datos y diagnóstico de errores 19
3.4.1. Recolección de los datos 19
3.4.2. Preparación de los datos 19
3.4.3. Caracterización de los errores observados 19
3.5. Reglas de validación, índice de riesgo y comparación 20
3.5.1. Materiales analizados 20
3.5.2. Reglas de validación e índice de riesgo 21
3.5.3. Comparación contra el sistema del operador 22
3.6. Modelos de aprendizaje automático 23
3.7. Evaluación y visualización de resultados 23
3.7.1. Protocolo de evaluación 23
3.7.2. Métricas 24
3.7.3. Cobertura de la comparación con el PDF del sistema del operador 24
3.7.4. Tablero en Power BI 25
4. Resultados y discusión 26
4.1. Diagnóstico de los datos 26
4.2. Reglas de validación e índice de riesgo 27
4.3. Comparación de la planilla con el sistema del operador (componente de verificación) 29
4.4. Modelos de aprendizaje automático 30
4.5. Tablero de visualización en Power BI 32
4.6. Discusión 34
4.6.1. Respuesta a los objetivos 34
4.6.2. Hallazgo central 35

4.6.3. Significancia estadística de los resultados 35
4.6.4. Impacto del proyecto en la toma de decisiones 35
4.6.5. Propuesta de control para la conciliación mensual 36
5. Conclusiones 38
6. Recomendaciones 40
Referencias bibliográficas 41
Bibliografía 43
Anexos 44
Anexo 1. Base de datos anonimizada 44
Anexo 2. Código fuente 45
Anexo 3. Tablero de Power BI 46
Anexo 4. Enlaces de los repositorios 47
Anexo PRINCIPAL: CD 48

Lista de figuras

Figura 1-1: Árbol de Problemas 4
Figura 2-1: Recorrido de la señal desde la OLT hasta el abonado en las arquitecturas FTTH y FTTB 9
Figura 3-1: Cobertura de la red de fibra óptica del operador en el departamento de Cochabamba 14
Figura 3-2: Proceso de conciliación mensual de materiales y punto de aplicación de la herramienta..... 15
Figura 3-3: Flujograma metodológico del proyecto..... 18
Figura 4-1: Distribución de materiales principales por tipo de servicio (diagramas de caja) 26
Figura 4-2: Distribución del nivel de riesgo por tipo de servicio 28
Figura 4-3: Diferencias entre planilla y sistema, por tipo (cantidad y valor en Bs) 30
Figura 4-4: Comparación de modelos (AUC-ROC y precisión promedio) 31
Figura 4-5: Curvas ROC y precisión–recall (promedio de los pliegues)..... 32
Figura 4-6: Tablero de resumen en Power BI 33
Figura 4-7: Tablero de detalle de órdenes en Power BI 34

Lista de tablas

Tabla 3-1: Órdenes de la planilla de septiembre de 2026 según tipo de servicio 16
Tabla 3-2: Clasificación metodológica del proyecto 17
Tabla 3-3: Órdenes observadas por el operador en septiembre de 2026, según tipo de error 20
Tabla 3-4: Materiales analizados y precio unitario según la planilla del operador 21
Tabla 3-5: Reglas de validación y pesos del índice de riesgo 21
Tabla 3-6: Configuración de los modelos 23
Tabla 4-1: Nivel de riesgo por tipo de servicio 28
Tabla 4-2: Diferencias entre la planilla y el sistema, por tipo 29
Tabla 4-3: Desempeño de los modelos (media ± desviación estándar de las 50 evaluaciones) 31
Tabla 4-4: Alternativas de revisión de la planilla antes del envío, septiembre de 2026 36

1. Introducción

Los servicios de internet por fibra óptica y de televisión por protocolo de internet (IPTV, Internet Protocol Television) llegan a hogares y edificios mediante la instalación de acometidas de fibra óptica que, en gran parte, ejecutan empresas contratistas por encargo del operador de telecomunicaciones. Cada instalación requiere materiales como cable, conectores equipos terminales y accesorios, que la contratista registra en una planilla de conciliación mensual y que el operador contrasta con los registros cerrados en su propio sistema para liquidar el pago. Cuando las cantidades no coinciden, la planilla es observada y se aplican descuentos sobre el monto a pagar.

Actualmente, este control se realiza de forma manual. La planilla se digita a manualmente y la revisión visual de datos digitados no resulta más confiable que la digitación simple (Barchard & Pace, 2011), por lo que los errores suelen conocerse cuando el operador ya observó la planilla. La detección de anomalías, que busca patrones en los datos que no se ajustan al comportamiento esperado (Chandola et al., 2009), permite revisar la planilla antes de enviarla y concentrar el esfuerzo en las órdenes con mayor probabilidad de error.

El presente trabajo desarrolla una herramienta de ese tipo para una empresa contratista de Cochabamba. Combina reglas de validación, un índice de riesgo ponderado, la comparación con los registros del sistema del operador y modelos de aprendizaje automático, y se construyó con los datos del mes de septiembre de 2026 a un total de 471 órdenes de trabajo. Su utilidad no se limita a este unico mes: está pensada para aplicarse en cada conciliación mensual. El documento se organiza en seis capítulos: este primero presenta los antecedentes, el problema, la justificación y los objetivos; el segundo, el marco teórico; el tercero, la metodología; el cuarto, el análisis de resultados y la discusión; y el quinto y el sexto, las conclusiones y las recomendaciones.

1.1. Antecedentes

El tema de este trabajo es la conciliación mensual de materiales en las instalaciones de internet por fibra óptica y de televisión por internet (IPTV, Internet Protocol Television). Intervienen tres actores: el operador de telecomunicaciones, que es dueño de la red y del cliente; la empresa contratista, que ejecuta las instalaciones por encargo del operador; y los técnicos de la contratista, que las realizan en el domicilio. Las instalaciones pueden ser de fibra hasta el hogar (FTTH, Fiber To The Home), que atiende a una sola vivienda; de fibra hasta el edificio (FTTB, Fiber To The Building), que atiende a varios usuarios de una misma construcción; o adiciones de servicio, como agregar televisión a un cliente que ya tiene internet.

Cada instalación consume materiales, como cable de fibra, cable de red (UTP, Unshielded Twisted Pair), conectores y accesorios, además de equipos como el terminal de red óptica (ONT, Optical Network Terminal) y los decodificadores de televisión (STB, Set-Top Box). La empresa contratista debe informar al operador de telecomunicaciones cuánto de cada material usó en cada orden. Lo hace en una planilla mensual, que es un formato del operador de telecomunicaciones con fórmulas y hojas protegidas, donde la contratista solo completa los datos de sus órdenes de trabajo. El operador de telecomunicaciones compara esa planilla con lo que quedó registrado en su propio sistema, y a ese proceso se le llama conciliación. De ella depende el pago a la contratista y, a partir de ella, el pago quincenal a los técnicos.

La detección de anomalías consiste en identificar patrones en los datos que no se ajustan al comportamiento esperado, y es un problema estudiado desde hace décadas en áreas como la detección de fraudes, la seguridad y el control de procesos (Chandola et al., 2009).

Errores en planillas y digitación manual. La literatura documenta que las hojas de cálculo son propensas a errores. Panko (2000), al revisar auditorías de campo, reporta errores en 24 % de 367 hojas auditadas y, en las auditorías realizadas desde 1997 con mejores métodos, en 91 % de 54 hojas; además, los revisores individuales detectaron solo cerca de la mitad de los errores, frente a cerca del 80 % cuando la inspección fue grupal. En el mismo sentido, Barchard y Pace (2011) asignaron aleatoriamente a 195 estudiantes a tres métodos de digitación y encontraron que la verificación visual produjo más errores que la doble digitación y no fue significativamente mejor que la digitación simple. Esto indica que revisar a ojo una planilla digitada a mano es un control poco confiable.

Contexto internacional en telecomunicaciones. Las facturas de telecomunicaciones se cuentan entre las más complejas de cualquier industria, por la intrincada combinación de contratos, productos y procesos de facturación. La mayoría de los proveedores combina procesos manuales y automáticos para detectar anomalías, y la inteligencia artificial y el aprendizaje automático se consideran adecuados para apoyar a las personas encargadas de esa revisión (Le Maistre, 2021). En el campo de las redes, Collado de la Peña (2026) aplicó Isolation Forest, One-Class SVM (máquina de vectores de soporte de una clase) y un autoencoder entrenados solo con muestras normales para detectar anomalías de congestión, pérdida de paquetes, latencia y jitter, y concluyó que combinar modelos no supervisados y supervisados es viable.

Contexto latinoamericano. Avalos-Vasquez et al. (2026) desarrollaron un sistema de aprendizaje automático para detectar transacciones anómalas en una empresa azucarera peruana con datos de 2022 a 2024. Compararon cuatro métodos no supervisados (Isolation Forest, Local Outlier Factor, One-Class SVM y un autoencoder), obtuvo el mejor desempeño One-Class SVM, y sostienen que estas técnicas pueden apoyar la auditoría continua y la confiabilidad operativa en la región. En Ecuador, Benalcázar (2025) analizó la gestión de inventarios de equipos de una empresa de telecomunicaciones y encontró que sus sistemas funcionan, pero carecen de herramientas predictivas y rutinas automatizadas; recomendó incorporar inteligencia artificial y modelos de pronóstico.

Contexto boliviano. El operador principal del país informó que su red de fibra óptica suma 39.000 km, que el acceso FTTH creció 122 % entre fines de 2020 y marzo de 2024, y que tiene conectadas 20.300

localidades de unas 24.000 (alrededor del 85 %) (Parra, 2024). Esta expansión aumenta el volumen de instalaciones que las empresas contratistas deben registrar y conciliar con el operador.

1.2. Planteamiento del problema

Una empresa contratista de telecomunicaciones de Cochabamba ejecuta, por encargo de un operador en telecomunicaciones, instalaciones de fibra óptica en las arquitecturas de Fibra Hasta el Hogar (Fiber To The Home - FTTH) y Fibra hasta el Edificio (Fiber To The Building - FTTB) y adiciones de servicio (agregar televisión a un cliente que ya tiene internet). Cada mes elabora una planilla de conciliación en la que registra, orden por orden, todos los materiales utilizados en las instalaciones realizadas. Esta planilla es la base del pago que la empresa contratista recibe del operador de telecomunicaciones y del pago quincenal a sus técnicos. El mes de septiembre de 2026 se registraron 471 órdenes de trabajo.

El operador de telecomunicaciones contrasta la planilla con los registros cerrados en su propio sistema, que la empresa contratista no puede modificar. La planilla es un formato del operador de telecomunicaciones, con fórmulas y hojas protegidas, en el que la contratista solo completa los datos de sus órdenes de trabajo. Toda diferencia injustificada es una observación con consecuencias económicas. Cuando la cantidad de los materiales utilizados en cada instalación no coinciden, el operador descuenta, además del costo del material, un porcentaje del monto a pagar, de alrededor del 2 %, que la planilla calcula de forma automática. En septiembre de 2026 el operador observó 14 órdenes por diferencias en la cantidad de materiales, equivalente al 3,0 % de la planilla mensual.

La planilla se digita manualmente a partir de las órdenes y del sistema, y la literatura muestra que la revisión visual de datos digitados es poco fiable (Barchard & Pace, 2011) y que las hojas de cálculo tienen una incidencia alta de errores (Panko, 2000). En la planilla surgen errores de tipeo como un número de solicitud que empieza con 24 en lugar de 34, metros con decimales cuando el sistema solo guarda números enteros, y materiales omitidos o repetidos. Los técnicos cierran las órdenes de trabajo desde el teléfono móvil y las ediciones posteriores no siempre se reflejan igual en la planilla. El sistema del operador de telecomunicaciones tiene comportamientos propios, como no sumar el cable UTP (par trenzado sin blindaje, Unshielded Twisted Pair) en algunos casos de tres decodificadores IPTV, y la contratista debe poder respaldar sus cifras cuando ocurre. La planilla tampoco distingue FTTH de FTTB, lo que dificulta determinar qué materiales se esperan en cada orden. Actualmente la revisión previa al envío depende de la atención de una persona, sin una herramienta que valide el conjunto.

Si no se interviene, la empresa seguirá expuesta a descuentos sobre su pago, a dejar de facturar materiales que sí utilizó y a diferencias que afectan el pago de sus técnicos. También se deteriora su relación comercial con el operador, y al crecer el número de instalaciones la revisión manual se vuelve cada vez menos viable.

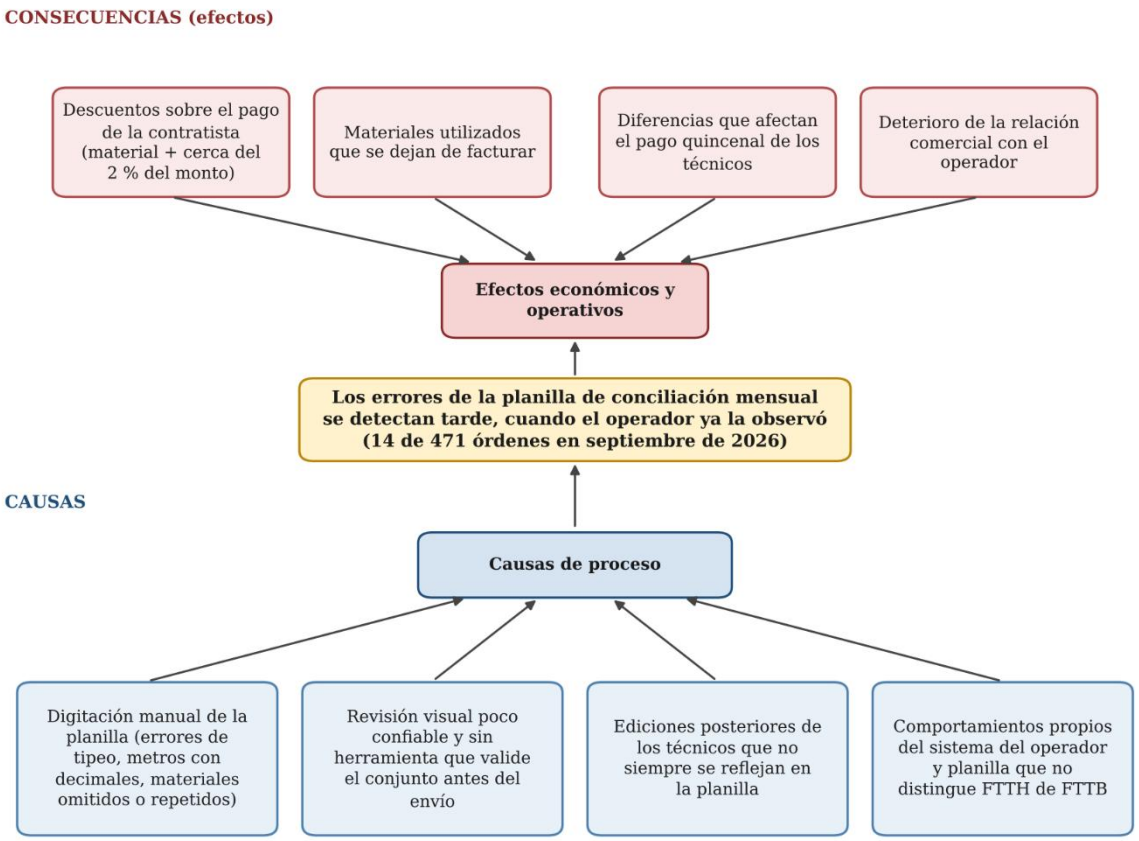


Figura 1-1: Árbol de Problemas

Fuente: Elaboración propia, 2026.

1.2.1. Formulación del problema

¿De qué manera un modelo de detección de anomalías basado en reglas de validación y aprendizaje automático, desarrollado con los datos del mes de septiembre de 2026, permite identificar antes del envío los errores de la planilla de conciliación mensual de materiales de instalaciones FTTH y FTTB que el operador podría observar, en una empresa contratista de telecomunicaciones de Cochabamba?

1.3. Justificación

Justificación social y práctica. Este proyecto beneficia de forma directa a tres grupos de personas. En primer lugar, a la empresa contratista de telecomunicaciones (en adelante, la contratista), que hoy asume el costo de los errores de su planilla de conciliación mensual en forma de descuentos que el operador de telecomunicaciones (en adelante, el operador) le aplica sobre el pago. En segundo lugar, a los técnicos que realizan las instalaciones, porque su pago quincenal se calcula a partir de esa misma planilla, y se ven afectados cuando las cifras se corrigen o se discuten con el operador. En tercer lugar, al personal

administrativo, que cada mes digita y revisa todas las órdenes por igual y, con la herramienta propuesta, podría concentrar su atención en las órdenes con mayor riesgo de error. La necesidad es real y está documentada: en la contratista no existe hoy una revisión sistemática previa al envío de la planilla, y la inspección individual de una hoja de cálculo detecta apenas cerca de la mitad de sus errores (Panko, 2000). Este proyecto responde a esa necesidad con una solución que la propia empresa puede usar cada mes.

Justificación técnica y económica. Desde el punto de vista técnico, la propuesta es viable porque utiliza información que la contratista ya genera, la planilla en hoja de cálculo, los registros del sistema del operador en archivos PDF, herramientas de código abierto y de uso gratuito, como Python y Google Colab, sin inversión adicional en equipos. Combina tres capas de control que se complementan: reglas de validación, fáciles de explicar; una comparación automática entre la planilla y los registros del operador; y modelos de aprendizaje automático que ordenan las órdenes de trabajo según su riesgo. Esto responde a una brecha señalada en la literatura, donde los sistemas funcionan, pero carecen de herramientas predictivas y rutinas automatizadas (Benalcázar, 2025), y a la práctica del sector de complementar la revisión humana con aprendizaje automático (Le Maistre, 2021). Desde el punto de vista económico, el error cuesta más que el material: cuando el operador observa una orden, la planilla descuenta además alrededor del 2 % del monto a pagar (por ejemplo, Bs 140 sobre Bs 7.000). En septiembre de 2026, de 471 órdenes, 14 fueron observadas (3,0 %). Con los datos de ese mes, la comparación con los PDF identificó Bs 651,30 de materiales utilizados y no facturados, y la regresión logística, revisando una cuarta parte de las órdenes de trabajo, habría incluido en promedio 9 de las 14 observadas, frente a 5 de las reglas de validación. En términos operativos, la herramienta permite revisar menos órdenes con mayor acierto y detectar los errores antes de que tengan costo.

Justificación académica y metodológica. El trabajo aplica de forma integrada los contenidos del diplomado a un problema real: estadística descriptiva e inferencial para caracterizar los errores y valorar la significancia de los resultados, detección de anomalías, modelos de clasificación (regresión logística, Random Forest y XGBoost) y visualización de resultados con Power BI, organizados con la metodología CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining; Chapman et al., 2000). Aporta, además, un caso de datos pequeños y desbalanceados, con 14 órdenes observadas de 471 (3,0 %), que exige una evaluación cuidadosa mediante validación cruzada estratificada repetida y métricas distintas de la exactitud, una dificultad reconocida en la literatura (He & Garcia, 2009). Finalmente, ofrece un procedimiento reproducible, con código y datos anonimizados, que puede servir de referencia a otras empresas contratistas del país, ya que en la revisión bibliográfica no se encontraron estudios previos sobre este proceso.Beneficios esperados.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar una herramienta de detección de anomalías en la conciliación de materiales para instalaciones de fibra óptica mediante reglas de validación y modelos de aprendizaje automático.

1.4.2. Objetivos específicos

- **Diagnosticar** los errores de materiales de la planilla de conciliación de septiembre de 2026 (471 órdenes de trabajo) según el tipo de servicio, el tipo de trabajo y los materiales registrados, para identificar dónde y cómo se originan las observaciones del operador, a través del análisis de la planilla, de las observaciones del operador y de los registros de su sistema.
- **Desarrollar** un procedimiento de validación de la planilla antes de su envío, que integre reglas de validación, un índice de riesgo ponderado y la comparación automática con los registros del sistema del operador, para detectar errores antes de que el operador los observe, a través de programación en Python y análisis estadístico de cantidades inusuales.
- **Comparar** modelos de clasificación (regresión logística, Random Forest y XGBoost), para priorizar las órdenes de trabajo con mayor probabilidad de ser observadas, a través de validación cruzada estratificada repetida.
- **Evaluar** el desempeño de la herramienta en la detección de las órdenes de trabajo observadas por el operador y de los montos en riesgo en la planilla de septiembre de 2026, para valorar su utilidad en cada conciliación mensual, a través de un tablero de Power BI.

1.5. Alcances

El trabajo se limita a la planilla de conciliación mensual de materiales de una empresa contratista de telecomunicaciones de Cochabamba, correspondiente a septiembre de 2026, que contiene 471 órdenes de instalación de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), fibra óptica hasta el edificio (FTTB) y adiciones de servicio. En esa planilla, el operador de telecomunicaciones observó 14 órdenes por diferencias de materiales. El alcance comprende:

- El diagnóstico de los errores de materiales según el tipo de servicio, el tipo de trabajo y los materiales registrados.
- El diseño de reglas de validación, un índice de riesgo ponderado y la comparación automática entre la planilla y los registros del sistema del operador, disponibles en archivos PDF.
- El entrenamiento y la comparación de tres modelos de clasificación (regresión logística, Random Forest y XGBoost) para priorizar las órdenes con mayor probabilidad de ser observadas.
- La evaluación del desempeño de la herramienta y su presentación en un tablero de Power BI.

La herramienta se propone como un apoyo a la revisión que hace el personal administrativo antes de enviar la planilla: señala y ordena las órdenes que conviene revisar, pero no corrige la planilla ni decide por sí sola. Los resultados se presentan con datos anonimizados.

1.6. Limitaciones

Los resultados deben interpretarse considerando lo siguiente:

- **Un solo mes y una sola empresa.** El modelo se construyó con la planilla de septiembre de 2026 de una empresa contratista. No se validó con meses posteriores ni con otras empresas, por lo que su desempeño futuro debe confirmarse en cada conciliación.
- **Pocos casos observados.** Solo 14 de las 471 órdenes (3,0 %) fueron observadas. Con tan pocos casos, las métricas tienen amplia variabilidad (por ejemplo, el AUC de la regresión logística fue de 0,75 ± 0,16), y los modelos más complejos no pudieron mostrar ventajas.
- **Acceso indirecto al sistema del operador.** La comparación se hizo con los registros del operador en PDF y no con una conexión directa a su sistema. De los 73 PDF disponibles se compararon 72, y la comparación solo es posible cuando el PDF existe.
- **Información que la planilla no distingue.** La planilla no diferencia FTTH de FTTB, lo que dificulta determinar qué materiales se esperan en cada orden.
- **Costos estimados.** Los montos en riesgo se calcularon con los precios unitarios de los materiales y con el porcentaje de descuento (alrededor del 2 %) que aplica automáticamente la planilla. No se verificaron contra los descuentos efectivamente cobrados por el operador.
- **Sin implementación.** La herramienta no se integró a los sistemas de la empresa. Se entrega como código y un tablero que pueden ejecutarse cada mes.
- **Revisión previa de la planilla.** La planilla de septiembre fue revisada con el detector antes de enviarse, y las órdenes que las reglas marcaron pudieron corregirse. Por eso las 14 órdenes observadas son los errores que se les escaparon, lo que sesga el resultado en contra de las reglas, cuya exhaustividad real podría ser mayor.
- **Muestra de PDF no aleatoria.** La muestra de 72 PDF no fue aleatoria, por lo que la cobertura de las órdenes observadas no equivale a una tasa de detección general.

2. Marco teórico

2.1. Redes de acceso de fibra óptica

2.1.1. Redes ópticas pasivas (PON) y GPON

Una red óptica pasiva (PON, *passive optical network*) es una arquitectura de acceso en la que una sola fibra que sale de la central se reparte entre varios usuarios mediante divisores ópticos pasivos, es decir, componentes que no necesitan alimentación eléctrica. Su red de distribución, llamada red de distribución óptica (ODN, *optical distribution network*), está formada solo por fibras, divisores pasivos y conectores (UIT-T, 2021). Al compartir la fibra y no requerir equipos activos en la red exterior, este tipo de arquitectura reduce los costos de despliegue y mantenimiento. Existen distintas variantes normalizadas de PON, como EPON y XG-PON, y la más difundida en las redes de fibra hasta el abonado es GPON.

Las redes ópticas pasivas con capacidad gigabit (GPON, *gigabit-capable passive optical network*) están normalizadas por la serie de Recomendaciones G.984 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector de Normalización de las Telecomunicaciones [UIT-T], de la cual la G.984.1 describe sus características generales (UIT-T, 2008). En una red GPON, la terminación de línea óptica (OLT, *optical line terminal*) se ubica en el nodo de acceso, y la ODN lleva la señal hasta las unidades de red óptica (ONU, *optical network unit*) que atienden a los usuarios (UIT-T, 2021). Las velocidades nominales de línea son de 2.488,32 Mbit/s en sentido descendente y 1.244,16 Mbit/s en sentido ascendente, con un alcance físico básico de 20 km. La señal viaja por una sola fibra monomodo, con longitudes de onda de 1.480–1.500 nm en sentido descendente y de 1.300–1.320 nm en sentido ascendente, aunque existen otras opciones (UIT-T, 2021). Sobre estas redes se despliegan las arquitecturas de fibra hasta el abonado, que se describen a continuación.

2.1.2. FTTH y FTTB

Las redes de acceso de fibra óptica se agrupan bajo la sigla FTTx, donde la última letra indica hasta dónde llega la fibra. Según la FTTH Councils Global Alliance (2023), FTTH (fiber to the home) es una arquitectura de red de acceso en la que la conexión final con el local del abonado es de fibra óptica, que debe cruzar el límite del local y terminar dentro de él, en una pared exterior o a menos de 2 m de ella, y atiende a un solo abonado. FTTB (fiber to the building), en cambio, es una referencia topológica a una red que atiende a varios abonados en una sola estructura: la fibra debe entrar al edificio, o a un conjunto de edificios de la misma propiedad, y terminar en o a menos de 2 m de una pared exterior (FTTH Councils Global Alliance, 2023).

La diferencia clave es, por tanto, el número de abonados servidos por el punto final de la fibra. La misma fuente señala que FTTB suele ser una etapa transitoria que puede convertirse después en FTTH, por su mayor capacidad y durabilidad.

La Figura 2-1 muestra el recorrido de la señal en ambas arquitecturas. La señal parte de la OLT, ubicada en la central del operador de telecomunicaciones, y pasa por el distribuidor de fibra óptica (ODF), donde se organizan las conexiones de la central. Luego recorre la red exterior, en la que las fibras se empalman y protegen en cajas llamadas mufla, hasta el punto de acceso de red (NAP, network access point), una caja de distribución cercana a los abonados. En FTTH, desde la NAP un cable de acometida lleva la fibra hasta el interior de la vivienda, donde la termina la terminal de red óptica (ONT), que es la ONU instalada en el domicilio de un solo abonado. En FTTB, la fibra llega al edificio y termina en una ONU, y desde allí un switch distribuye la señal a cada departamento por cable de cobre de par trenzado sin blindaje (UTP, unshielded twisted pair).

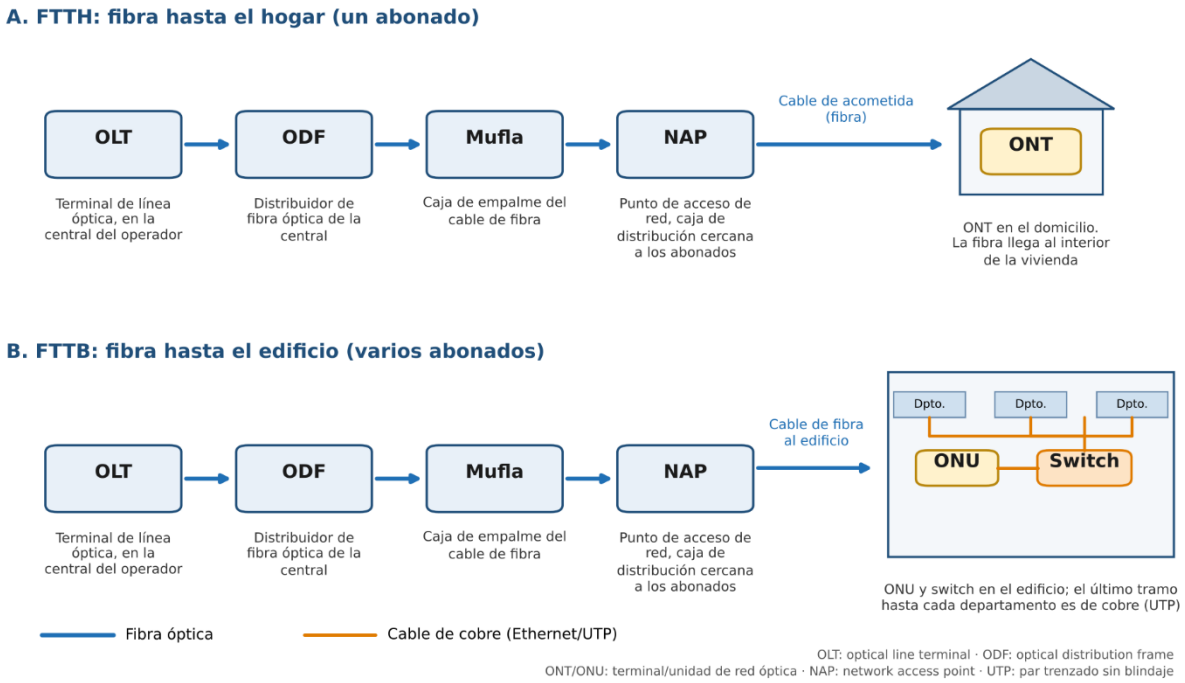


Figura 2-1: Recorrido de la señal desde la OLT hasta el abonado en las arquitecturas FTTH y FTTB
Fuente: Elaboración propia, a partir de FTTH Councils Global Alliance (2023)

2.1.3. Televisión por protocolo de internet (IPTV) y adición de servicios

El UIT-T define la IPTV como servicios multimedia, tales como televisión, video, audio, texto, gráficos y datos, entregados sobre redes basadas en el protocolo de internet (IP) y gestionados para soportar el nivel requerido de calidad de servicio y de experiencia, seguridad, interactividad y confiabilidad (UIT-T, s. f.). A diferencia de la televisión por antena, la señal llega por la misma red de fibra que el internet.

Para ver estos canales, el abonado necesita un decodificador (STB, *set-top box*), equipo que recibe la señal digital, la decodifica y la entrega al televisor. El decodificador se conecta, generalmente, a la ONT del

domicilio mediante cable de red de par trenzado sin blindaje (UTP, *unshielded twisted pair*). Un mismo domicilio puede tener varios decodificadores, uno por televisor.

Cuando un abonado ya cuenta con una conexión de fibra y contrata un servicio adicional, por ejemplo la televisión, no se tiende una nueva fibra hasta su domicilio. En ese caso se habla de una adición de servicio, que consiste en instalar en el domicilio los equipos y cables necesarios para el nuevo servicio, como decodificadores y cable UTP. Por ello, los materiales de una adición de servicio son distintos de los de una instalación nueva de FTTH o FTTB, y esa diferencia es la base de las reglas de validación por tipo de servicio que se describen más adelante.

2.2. Conciliación y calidad de los datos

2.2.1. La conciliación

La conciliación de datos es el proceso de comparar y verificar la información entre distintos sistemas para garantizar su integridad, exactitud y coherencia, e identificar y resolver las discrepancias antes de que afecten la toma de decisiones (Jonker & Aquino, 2025). En términos simples, conciliar es comparar dos registros de un mismo hecho, elaborados por fuentes distintas, y explicar las diferencias entre ellos.

El proceso suele seguir seis pasos: extraer los datos de cada fuente, estandarizarlos en un formato común, compararlos, identificar y clasificar las discrepancias, resolverlas y validar y registrar el resultado (Jonker & Aquino, 2025). Las discrepancias aparecen, entre otras causas, cuando las fuentes tienen estructuras distintas, faltan datos o los procesos son manuales y propensos a errores humanos (Jonker & Aquino, 2025).

2.2.2. Planilla de conciliación y hojas de cálculo

Una hoja de cálculo es un programa que organiza los datos en filas y columnas y permite calcular con fórmulas. Cuando se usa para conciliar, se la denomina planilla de conciliación: en ella se registran, para cada elemento (por ejemplo, una transacción o una orden de trabajo), las cantidades que informa una de las partes, para contrastarlas con las de la otra. Su ventaja es la flexibilidad y que cualquier persona puede usarla; su riesgo es que los datos se ingresan a mano, y la literatura documenta que las hojas de cálculo son propensas a errores (Panko, 2000), tema que se desarrolla en el apartado 2.2.4.

2.2.3. Conciliación y aseguramiento de ingresos

En telecomunicaciones, el aseguramiento de ingresos (revenue assurance) se describe como el control que compara los registros de las llamadas con la información de facturación del cliente para identificar las causas y los niveles de pérdida de ingresos (revenue leakage) (Subex, 2011). El mismo proveedor atribuye estas pérdidas a que los sistemas y procesos del negocio no acompañan el crecimiento de la red ni la captación de nuevos clientes (Subex, 2011), y la facturación del sector es compleja por la combinación de contratos, productos y procesos (Le Maistre, 2021). De este modo, la conciliación aplicada a la facturación permite detectar diferencias entre lo que se registra y lo que se cobra.

2.2.4. Errores en datos digitados y en planillas

La digitación manual introduce errores, y las hojas de cálculo no son una excepción. Al revisar investigaciones sobre el tema, Panko (2000) reporta que en experimentos de laboratorio con cerca de mil participantes el 51 % de 1.170 hojas elaboradas contenía errores, con tasas de error por celda de al menos 1 % a 2 % y estudios individuales entre 1,0 % y 21 %. La tasa de error por celda es la proporción de celdas de la hoja que contienen un error sobre el total de celdas revisadas. En auditorías de campo realizadas desde 1997 con mejores métodos, Panko (2000) encontró errores en el 91 % de 54 hojas. También observó que los revisores individuales detectaron solo cerca de la mitad de los errores, frente a cerca del 80 % cuando la inspección fue grupal.

Los errores de digitación no solo afectan el dato, sino los análisis que se hacen con él. Barchard y Pace (2011) compararon tres métodos de ingreso de datos con 195 estudiantes y hallaron que la verificación visual no fue significativamente mejor que la digitación simple, mientras que la doble digitación redujo los errores. Además, esos errores distorsionaron estadísticos como el coeficiente alfa, las correlaciones y las pruebas t: el 66 % de los participantes del grupo de verificación visual obtuvo valores incorrectos de alfa, algunos con desvíos mayores a 0,40 (Barchard & Pace, 2011).

2.2.5. Detección de anomalías

La detección de anomalías es el problema de encontrar patrones en los datos que no se ajustan al comportamiento esperado, y la literatura distingue entre anomalías puntuales, contextuales y colectivas (Chandola et al., 2009). Una anomalía contextual es un valor que resulta atípico solo en un contexto determinado. Esto es relevante para el presente trabajo porque una cantidad de material puede ser normal en un tipo de servicio y anómala en otro.

2.3. Herramientas y estrategias de detección

2.3.1. Metodología CRISP-DM

CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*) es un modelo de proceso para proyectos de minería de datos que organiza el trabajo en seis fases: comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue (Chapman et al., 2000).

2.3.2. Reglas de validación y detección estadística

Las reglas de validación son condiciones exactas que cada registro debe cumplir, como el formato de un identificador o la relación entre dos campos. Complementan a la detección estadística de anomalías, que parte del supuesto de que los datos normales ocurren en regiones de alta probabilidad de un modelo estocástico y las anomalías en regiones de baja probabilidad (Chandola et al., 2009). Una medida habitual es el puntaje z, que expresa cuántas desviaciones estándar se aleja un valor de la media de su grupo: $z = (x - \mu) / \sigma$. En este trabajo la media y la desviación se calculan por tipo de servicio, y se marca como inusual un valor con $|z| \geq 2{,}0$.

2.3.3. Modelos de clasificación supervisada

La regresión logística modela la probabilidad de un resultado binario en función de variables explicativas mediante la transformación logit (Hosmer et al., 2013). Random Forest es un conjunto de árboles de decisión construidos sobre muestras aleatorias de los datos y de las variables, cuyas predicciones se combinan por votación (Breiman, 2001). XGBoost es un sistema escalable de *boosting* de árboles, ampliamente usado en competencias de aprendizaje automático, en el que los árboles se construyen de forma secuencial para corregir los errores del conjunto anterior (Chen & Guestrin, 2016).

2.3.4. Datos desbalanceados y validación

Cuando una clase es mucho menos frecuente que la otra, los clasificadores tienden a favorecer la clase mayoritaria y la exactitud global puede resultar engañosa (He & Garcia, 2009). Entre las estrategias para tratarlo está la ponderación de las clases durante el entrenamiento. Para evaluar el desempeño con pocos datos se usa la validación cruzada estratificada repetida, que conserva la proporción de clases en cada partición y repite el proceso con particiones distintas, implementada en la biblioteca scikit-learn (Pedregosa et al., 2011).

2.3.5. Herramientas de software

El desarrollo se realizó en Python, con las bibliotecas scikit-learn (Pedregosa et al., 2011) y XGBoost (Chen & Guestrin, 2016), ejecutado en Google Colab, y los resultados se visualizaron en Power BI Desktop (Microsoft Corporation, s. f.).

2.4. Métricas e indicadores de desempeño

2.4.1. Métricas de clasificación

Un clasificador binario produce cuatro tipos de resultado: verdaderos positivos (TP), falsos positivos (FP), falsos negativos (FN) y verdaderos negativos (TN). En este trabajo, positivo significa "orden observada por el operador". A partir de ellos se definen:

- Precisión = TP / (TP + FP): de las órdenes que el modelo marca, qué proporción fue realmente observada.
- Exhaustividad o recall (sensibilidad) = TP / (TP + FN): de las órdenes observadas, qué proporción detecta el modelo.
- AUC-ROC: área bajo la curva (AUC, Area Under the Curve) de la curva ROC (característica operativa del receptor, Receiver Operating Characteristic), que relaciona la tasa de verdaderos positivos con la de falsos positivos al variar el umbral de decisión. Equivale a la probabilidad de que el modelo asigne un puntaje mayor a una orden observada, elegida al azar, que, a una no observada, y vale 0,50 para un clasificador sin capacidad de discriminar (Fawcett, 2006).

- Precisión promedio (AP): resume la curva de precisión-recall como el promedio ponderado de las precisiones alcanzadas en cada umbral, ponderadas por el aumento del recall (Pedregosa et al., 2011).

No se utiliza la exactitud (*accuracy*) como métrica principal. Con una tasa de observación de 3,0 %, un clasificador que nunca marque ninguna orden alcanzaría una exactitud de 97,0 %, sin detectar ningún error, y en datos desbalanceados la exactitud puede resultar engañosa (He & Garcia, 2009). Además, las curvas de precisión-recall son más informativas que las curvas ROC al evaluar clasificadores binarios sobre conjuntos desbalanceados (Saito & Rehmsmeier, 2015). Por eso la precisión promedio se compara con su valor de referencia al azar, que es la proporción de positivos del conjunto.

2.4.2. Indicadores de negocio

Los siguientes indicadores se proponen en este trabajo para evaluar la herramienta en términos del proceso de conciliación:

- Tasa de observación = órdenes observadas por el operador/órdenes de la planilla.
- Tasa de detección = órdenes observadas que la herramienta marcó antes del envío/órdenes observadas.
- Carga de revisión = órdenes marcadas por la herramienta/órdenes de la planilla.
- Montos en riesgo (Bs) = Σ |cantidad en planilla − cantidad en sistema| × precio unitario del material, separando lo que se dejaría de facturar (planilla menor al sistema) de lo facturado de más (planilla mayor al sistema).

3. Metodología

3.1. Caracterización del área de estudio

El presente proyecto se desarrolla en una empresa contratista de telecomunicaciones con sede en la ciudad de Cochabamba, departamento de Cochabamba, Bolivia. La empresa instala, por encargo del principal operador de telecomunicaciones del país, servicios de internet por fibra óptica (FTTH y FTTB) y de televisión por protocolo de internet (IPTV) dentro de la cobertura de la red del operador en el departamento. Como se aprecia en la Figura 3-1, obtenida de la plataforma web del operador, donde cada punto es una caja de distribución, esa cobertura se concentra en la ciudad de Cochabamba y su entorno inmediato (Quillacollo, Cliza, Punata) y se extiende a lo largo del eje troncal hacia el Trópico de Cochabamba (Villa Tunari, Chimoré, Ivirgarzama, Entre Ríos y Bulo Bulo), con puntos más dispersos en los valles, como Mizque y Aiquile. El operador clasifica cada orden de trabajo como urbana o rural; las órdenes rurales exigen el desplazamiento de una comisión hasta la localidad.



Figura 3-1: Cobertura de la red de fibra óptica del operador en el departamento de Cochabamba

Fuente: Captura de pantalla de la plataforma web del operador, de acceso restringido a empresas contratistas [26/09/26]. Mapa base: Google Maps. Recorte y leyenda de la autora.

Cada fin de mes la empresa contratista completa una planilla de conciliación. La planilla es un formato del operador, elaborado por su oficina central, con fórmulas y hojas protegidas: la empresa contratista

solo ingresa los datos de sus órdenes de trabajo y no puede agregar ni eliminar informacion ni modificar fórmulas. Incluye las hojas de órdenes de trabajo ejecutadas y rechazadas, un resumen de montos, multas y penalidades, y el control de materiales urbano y rural. El técnico registra los materiales de cada instalación, el personal administrativo completa la planilla y la envía al operador, que la contrasta con los registros cerrados en su propio sistema y, si encuentra diferencias, como se observa en la (Figura 3-2). La herramienta propuesta actúa antes de ese envío.

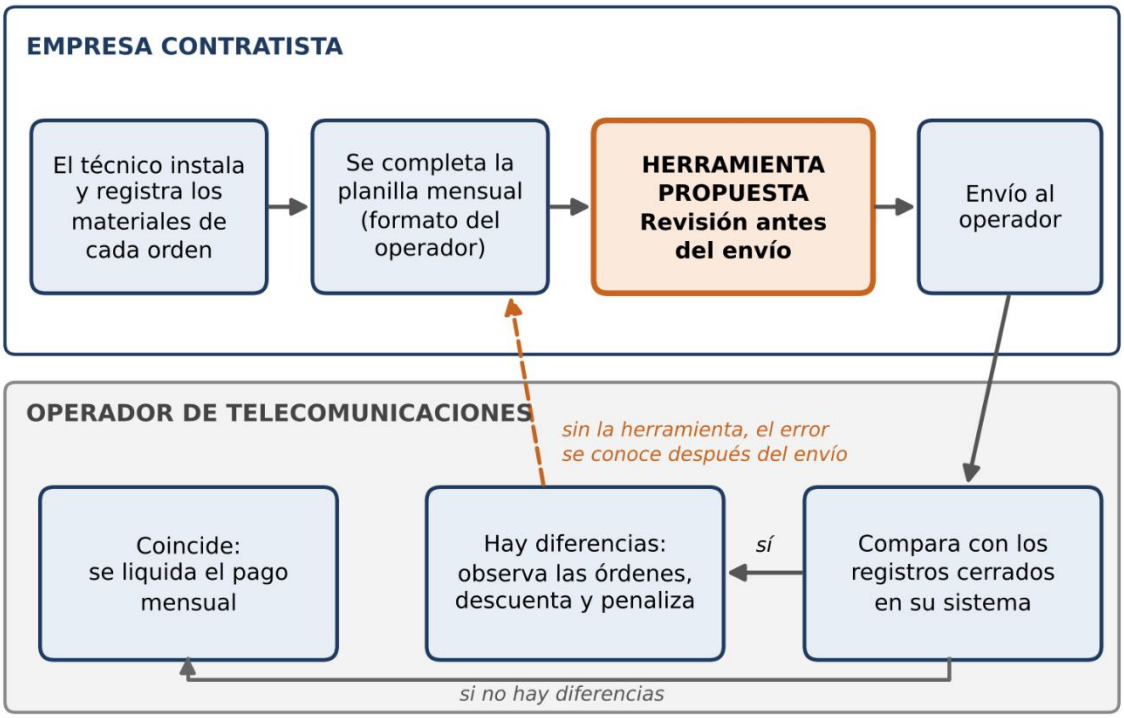


Figura 3-2: Proceso de conciliación mensual de materiales y punto de aplicación de la herramienta

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Para el estudio utilizo la planilla del mes septiembre de 2026, con 471 órdenes de trabajo, de las cuales el operador observó 14 órdenes de trabajo, equivalente al 3,0 %. Los tipos de servicio se nombran por los equipos instalados: ONT (terminal de red óptica, optical network terminal) y STB (decodificador de IPTV, set-top box); por ejemplo, "ONT + 2 STB" es una instalación con dos decodificadores. Como muestra la Tabla 3-1, el 94,9 % fueron instalaciones y el resto adiciones de servicio, y el 99,6 % corresponde a zona urbana (469 órdenes de trabajo; solo 2 son rurales). Intervinieron 27 técnicos. Por la baja presencia de órdenes rurales, los resultados describen sobre todo el trabajo urbano. Para proteger la confidencialidad, no se identifica a la empresa ni al operador, los técnicos se codifican (T01, T02, …) y no se utilizan datos de los clientes.

Tabla 3-1: Órdenes de la planilla de septiembre de 2026 según tipo de servicio

Tipo de servicio ejecutado	Órdenes	*%*
Solo ONT	320	*67,9*
ONT + 1 STB	50	*10,6*
ONT + 2 STB	63	*13,4*
ONT + 3 STB	14	*3,0*
Adición de servicio	24	*5,1*
Total	**471**	***100***

Fuente: Elaboración propia con datos de la planilla de conciliación del mes de septiembre de 2026.

3.2. Tipo de estudio y fuentes de información

3.2.1. Clasificación metodológica

El presente trabajo se clasifica según el enfoque, el alcance y el diseño de la investigación, y según la metodología de proceso que ordena su ejecución. Es un estudio cuantitativo y aplicado, porque trabaja con datos numéricos, como cantidades de materiales y montos en bolivianos (Bs), y busca resolver un problema real de una empresa. Su alcance es descriptivo y propositivo, ya que describe los errores de la planilla de conciliación de septiembre de 2026 y propone una herramienta para detectarlos. Su diseño es no experimental y transversal, pues no manipula variables y analiza un solo mes de datos ya registrados. Para organizar el trabajo se adoptó la metodología CRISP-DM (Chapman et al., 2000). La Tabla 3-2 resume esta clasificación.

Tabla 3-2: Clasificación metodológica del proyecto

Componente Metodológico	Selección del proyecto	Descripción breve / justificación
Tipo / Enfoque	Cuantitativo y aplicado	*Trabaja con datos numéricos (cantidades de materiales y montos en Bs) y resuelve un problema real de una empresa, con una herramienta que se usa en cada conciliación mensual.*
Alcance	Descriptivo y propositivo	*Describe los errores de la planilla de septiembre de 2026 y propone una herramienta para detectarlos.*
Diseño	No experimental, transversal	*No se manipulan variables; se analiza un mes de datos ya registrados.*
Metodología de proceso	CRISP-DM (Chapman et al., 2000)	*Ordena el trabajo en comprensión de los datos, preparación, modelado y evaluación.*

Fuente: Elaboración propia, 2026.

3.2.2. Fuentes de información

Para la elaboración del proyecto se emplearon fuentes primarias y secundarias.

Las fuentes primarias son los datos que la propia empresa contratista genera y a los que la autora accedió directamente: la planilla de conciliación del mes de septiembre de 2026, en formato del operador y completada por la empresa contratista (471 órdenes de trabajo, con las cantidades de materiales por orden y el tipo de servicio), y el registro de las órdenes que el operador observó (14 ordenes de trabajo), que sirve como etiqueta para evaluar la herramienta.

Las fuentes secundarias son los documentos de terceros: las órdenes ejecutadas registradas en el sistema del operador, en formato de documento portátil (PDF), que se usan como referencia para comparar con la planilla; los esquemas de descuentos y penalidades que figuran en la planilla del operador; además de la bibliografía del Capítulo 2.

Los datos se anonimizaron antes de su uso. La base consolidada se encuentra en el Anexo 1: Base de datos y registros primarios de información.

3.3. Flujograma metodológico

Para la ejecución del proyecto se estableció una ruta metodológica secuencial de cuatro fases, basada en CRISP-DM (Chapman et al., 2000), en la que cada fase corresponde a un objetivo específico (OE1 a OE4), como lo muestra la Figura 3-3.

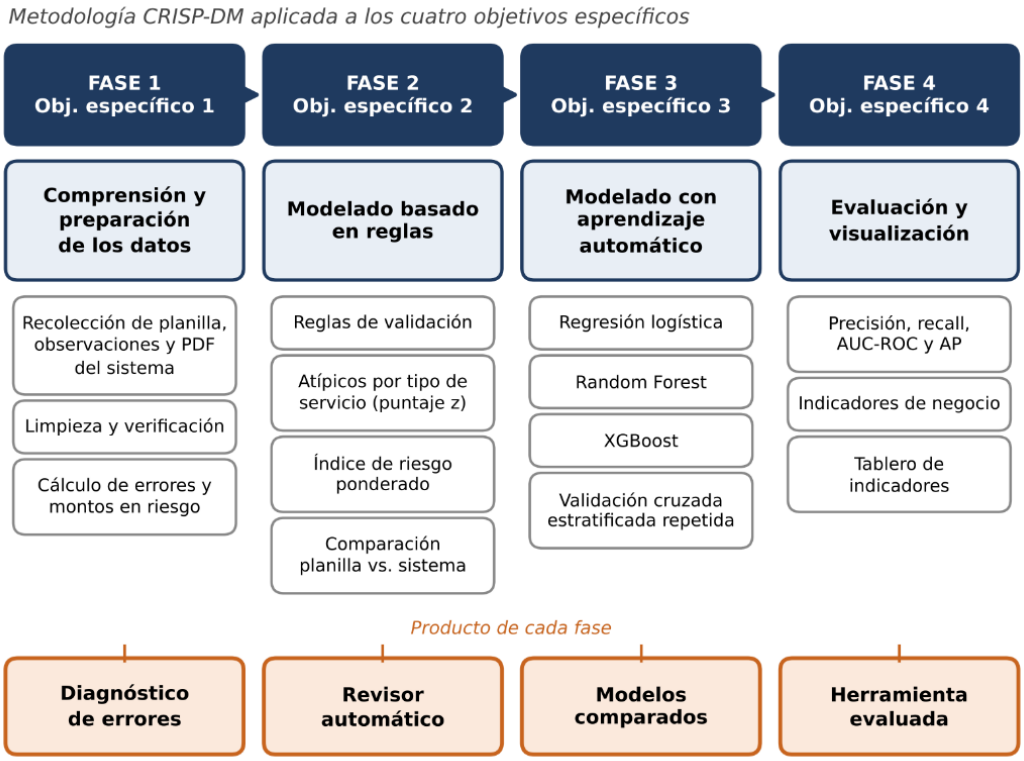


Figura 3-3: Flujograma metodológico del proyecto

Fuente: Elaboración propia, 2026.

La Figura 3-3 detalla la ruta metodológica seguida en el trabajo. Se inició con la recolección y el diagnóstico de los datos de la planilla y se concluyó con la evaluación de la herramienta frente a las observaciones reales del operador.

En la Fase 1 (Objetivo específico 1) se recolectaron los datos de la planilla de conciliación del mes de septiembre de 2026, las observaciones del operador y los registros del sistema del operador en archivos de formato de documento portátil (PDF). Luego se limpiaron y verificaron los datos, y se calcularon los errores y los montos en riesgo. Su finalidad fue conocer qué tipos de error ocurren, con qué frecuencia y cuánto cuestan.

En la Fase 2 (Objetivo específico 2) se desarrolló el procedimiento de validación de la planilla, que integró las reglas de validación, la detección de valores atípicos por tipo de servicio (puntaje z), el índice de riesgo ponderado y la comparación entre la planilla y el sistema del operador. Su finalidad fue contar con un revisor automático que marcara las órdenes sospechosas y explicara el motivo.

En la Fase 3 (Objetivo específico 3) se entrenaron y compararon tres modelos de clasificación (regresión logística, Random Forest y XGBoost) con validación cruzada estratificada repetida, usando como etiqueta las órdenes observadas por el operador. Su finalidad fue comprobar si el aprendizaje automático mejoraba la detección frente a las reglas.

En la Fase 4 (Objetivo específico 4) se evaluó el desempeño con precisión, recall, AUC-ROC y precisión promedio, junto con los indicadores de negocio (tasa de observación, carga de revisión y montos en riesgo), y se presentaron los resultados en un tablero de visualización en Power BI. Su finalidad fue verificar que la herramienta sirviera en la práctica y mostrar los resultados de forma clara a quien decide.

3.4. Recolección de datos y diagnóstico de errores

3.4.1. Recolección de los datos

Se recolectaron tres conjuntos de datos, que se describen a continuación.

El primero fue la hoja de órdenes de trabajo ejecutadas de la planilla de conciliación de septiembre de 2026, con 471 órdenes. Cada orden registra el tipo de trabajo, el tipo de servicio ejecutado, la zona (urbana o rural), los técnicos que la realizaron, los postes utilizados y la cantidad empleada de cada uno de los 19 tipos de material que contempla la planilla.

El segundo fue el registro de las observaciones del operador de telecomunicaciones: 14 órdenes que presentaron un total de 19 diferencias en los ítems de materiales entre lo informado en la planilla y lo registrado por el operador.

El tercero lo constituyeron los archivos en formato de documento portátil (PDF) con el detalle de las órdenes ejecutadas, tal como figuran en el sistema del operador, y que sirvieron de referencia para contrastar la planilla. Se reunieron 73 PDF. De ellos, 72 correspondieron a órdenes de la planilla, es decir, el 15,3 % de las 471 órdenes, y uno no figuraba en ella, por lo que se excluyó de la comparación. La muestra fue intencional y no aleatoria: incluyó las 14 órdenes observadas por el operador y 58 órdenes adicionales.

3.4.2. Preparación de los datos

Los datos se extrajeron de la planilla con un programa en Python, que la lee según la posición de cada columna. Durante la preparación se aplicaron dos criterios: las celdas de material vacías se tomaron como cero, y las filas sin número de solicitud, que es el identificador de cada orden, se descartaron. Como resultado se obtuvo una tabla de 471 filas, una por orden.

Antes de utilizar los datos se anonimizaron: los técnicos se codificaron del T01 al T27 y no se emplearon datos de los clientes.

3.4.3. Caracterización de los errores observados

Las 14 órdenes de trabajo observadas se clasificaron según el tipo de error como se muestra en la Tabla 3-3. Valoradas con la lista de precios del operador, sus diferencias suman Bs 1.009,74 en valor absoluto.

Tabla 3-3: Órdenes observadas por el operador el mes de septiembre de 2026, según tipo de error

Tipo de error	Órdenes	Ejemplo
Diferencia de una unidad	5	*Cable UTP: planilla 12, sistema 13*
Dígito de más o distinto	4	*Cable drop: planilla 240, sistema 24*
Material faltante en la planilla	2	*Cable ducto: planilla 0, sistema 8*
Cantidad distinta	1	*Cable ducto: planilla 12, sistema 6*
Materiales intercambiados (ducto y drop)	1	*Ducto 0 y drop 37; sistema ducto 37 y drop 0*
Lectura parcial del sistema (varios bloques IPTV)	1	*Cable UTP: planilla 27, observado 8*
Total	**14**	

Fuente: Elaboración propia con datos del mes de septiembre de 2026.

La última fila que se muestra en la Tabla 3-3 no es un error que se encuentra en la planilla: su suma es correcta, pero el sistema del operador contó solo uno de los dos bloques de IPTV de la orden de trabajo.

3.5. Reglas de validación, índice de riesgo y comparación

3.5.1. Materiales analizados

Se analizaron los 19 items de materiales de la planilla como se observa en la Tabla 3-4. Entre ellos figuran el conector RJ45 (conector modular de ocho contactos para cable de red), el terminal SC (conector de fibra óptica tipo subscriber connector) y los accesorios de IPTV, como los cables HDMI (interfaz multimedia de alta definición) y RCA (conector analógico de audio y video). Para valorar las diferencias y decidir quién asume su costo, se usó la lista de precios unitarios que trae la propia planilla del operador.

Tabla 3-4: Materiales analizados y precio unitario según la planilla del operador

Material	Precio (Bs)	Material	Precio (Bs)
Anillas guía	*4,70*	Terminal SC	*6,72*
Tensores	*4,70*	Cable UTP (m)	*6,00*
Soporte de medio tramo	*12,00*	Conector RJ45	*4,80*
Cable ducto (m)	*9,30*	Capuchón RJ45	*2,50*
Cinta de acero (m)	*15,00*	Patch cord SC/APC	*45,00*
Cable de acero, cruce (m)	*8,80*	Adaptador de caja NAP	*18,36*
Accesorios de poste	*205,00*	Cable HDMI	*0*
Cable drop (m)	*0,60*	Cable RCA	*0*
Roseta óptica	*8,10*	Patch cord UTP	*0*
		Adaptador AC/DC	*0*

Fuente: Planilla de conciliación del operador, hoja Resumen (2026).

3.5.2. Reglas de validación e índice de riesgo

Para anticipar los errores de la planilla antes de su envío se diseñaron seis reglas de validación, resumidas en la Tabla 3-5. Cada regla verifica una condición que toda orden de trabajo debe cumplir, por ejemplo, que el número de solicitud tenga el formato correcto o que las cantidades de cable sean números enteros. Una de ellas, el perfil por tipo de servicio, genera dos tipos de alerta (material faltante y material inusual), por lo que la tabla presenta siete filas.

A cada alerta se le asignó un peso, y la suma de los pesos de una orden de trabajo constituye su índice de riesgo. El peso depende de dos factores: la gravedad del error y quién asume el costo del material. Un material con precio mayor a cero afecta el cobro de la empresa contratista, por lo que pesa más que uno

con precio cero. Según su índice, cada orden se clasificó en riesgo BAJO (suma 0), MEDIO (suma 1 o 2) o ALTO (suma 3 o más).

Tabla 3-5: Reglas de validación y pesos del índice de riesgo

Regla	Qué controla	Peso
Formato de la solicitud	Número de 9 dígitos que empieza con 3	*3*
Tipo de trabajo y de servicio	Que sean coherentes entre sí	*3*
Tensores y postes	Entre 1 y 2 tensores por poste	*2*
Decimales en metros	Cable ducto, drop, UTP, cinta y cable de acero deben ser enteros	*2 (con precio) o 1 (sin precio)*
Nombre de técnico	Nombres poco frecuentes muy parecidos a uno frecuente	*2*
Perfil por tipo de servicio: material faltante	Material usado en 90 % o más de ese servicio y que está en 0	*3 (con precio) o 2 (sin precio)*
Perfil por tipo de servicio: material inusual	Cantidad con puntaje z de 2 o más respecto del promedio del servicio	*2 (con precio) o 1 (sin precio)*

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Dos de las reglas de la Tabla 3-5 requieren una explicación adicional. La primera es el perfil por tipo de servicio, que compara cada orden con lo habitual en su mismo tipo de servicio. Para ello se calculó, para cada material, el promedio y la desviación estándar dentro de cada tipo de servicio, y con ellos el puntaje $z = |\text{cantidad} - \text{promedio}| \ / \ \text{desviación}$, que indica cuántas desviaciones estándar se aleja la cantidad de una orden del promedio de su grupo. Se marcó como inusual una cantidad con puntaje z de 2 o más.

La segunda es el tratamiento de las órdenes de instalación sin postes ni materiales de tendido aéreo. Estas órdenes se marcaron como "posible FTTB", y sus alertas de tendido bajaron a riesgo BAJO, porque la planilla no distingue FTTH de FTTB y, sin esa distinción, no es posible saber si la ausencia de esos materiales es un error o corresponde a una instalación en edificio.

3.5.3. Comparación contra el sistema del operador

De cada PDF se extrajeron las cantidades de materiales de la instalación y del IPTV, y se compararon con la planilla por número de solicitud. Cada diferencia se clasificó (redondeo, diferencia de una unidad, dígito distinto, material faltante o sobrante en la planilla, materiales intercambiados, cantidad distinta) y se valoró en Bs con los precios de la Tabla 3-4. Cuando el PDF trae varios bloques de materiales IPTV

(uno por decodificador), se emite un aviso preventivo: si el operador compara contra un solo bloque, verá cifras menores a la suma.

3.6. Modelos de aprendizaje automático

Se entrenaron y compararon tres modelos de clasificación: regresión logística, Random Forest y XGBoost. La variable a predecir fue si el operador observó la orden (1) o no (0), lo que da 14 positivos de 471 (3,0 %). Como variables se usaron 24: tipo de servicio, zona, técnico codificado, cantidad de IPTV, postes y los 19 items de materiales. El puntaje del índice de riesgo se incluyó como cuarto enfoque de referencia, sin entrenamiento.

Con tan pocos positivos, todos los enfoques se evaluaron con la misma validación cruzada estratificada de 5 grupos, repetida 10 veces, y con dos métricas: el área bajo la curva ROC (AUC) y la precisión promedio. No se usó la exactitud, porque un modelo que dijera "no observada" a todo acertaría el 97,0 %. Los modelos se implementaron en Python con scikit-learn (Pedregosa et al., 2011) y XGBoost (Chen & Guestrin, 2016).

Tabla 3-6: Configuración de los modelos

Modelo	Configuración principal
Regresión logística	Variables estandarizadas, C = 0,1, clases balanceadas
Random Forest	300 árboles, mínimo 3 observaciones por hoja, clases balanceadas
XGBoost	200 árboles, profundidad 2, tasa de aprendizaje 0,05, submuestreo de 0,8 y peso de la clase positiva de unas 33 veces
Índice de riesgo	Puntaje de las reglas, sin entrenamiento

Fuente: Elaboración propia, 2026.

3.7. Evaluación y visualización de resultados

3.7.1. Protocolo de evaluación

La evaluación se realizó sobre las 471 órdenes de la planilla del mes de septiembre de 2026. Como referencia (verdad observada) se usaron las 14 órdenes de trabajo que el operador observó al revisar la planilla (3,0 %). Cada orden se marcó como "observada" o "no observada", y esa marca fue la variable objetivo de los modelos y la medida contra la que se comparó el índice de riesgo por reglas.

Para los modelos se aplicó validación cruzada estratificada de 5 pliegues repetida 10 veces. Esto conserva en cada pliegue la proporción de órdenes observadas, algo necesario con tan pocos positivos (He & Garcia, 2009). Los resultados se reportan como media ± desviación estándar de las 50 evaluaciones. El índice de riesgo por reglas no se entrena, por lo que se evaluó con su puntaje sobre todas las órdenes.

Esta evaluación tiene dos limitaciones:

1. La planilla del mes de septiembre fue revisada con el detector antes de enviarse al operador. Las 14 observaciones son, por tanto, errores residuales que el detector no evitó. Es posible que parte de los errores originales ya se hubiera corregido, de modo que la exhaustividad (recall) medida es una cota conservadora.
2. Con 14 positivos las métricas tienen alta variabilidad (AUC de ±0,11 a ±0,16). Los resultados son indicativos y no concluyentes.

3.7.2. Métricas

Las métricas utilizadas son las siguientes:

- **Precisión (precision):** proporción de órdenes alertadas que fueron realmente observadas.
- **Exhaustividad (recall):** proporción de las 14 observadas que el método alertó.
- **AUC-ROC:** capacidad de ordenar las órdenes observadas por encima de las no observadas (0,50 equivale al azar; Fawcett, 2006).
- **Precisión promedio (AP):** resume la curva precisión–exhaustividad. Se prefiere cuando la clase positiva es rara (Saito & Rehmsmeier, 2015). Su valor de referencia es la tasa base, 0,030.
- **Indicadores de negocio:** tasa de observación (3,0 %), carga de revisión (órdenes MEDIO+ALTO sobre el total: 119/471 = 25,3 %) y monto en bolivianos de las diferencias halladas contra el sistema.
- **Pruebas de significancia:** para valorar si los resultados pueden deberse al azar, las proporciones se reportan con su intervalo de confianza del 95 % de Wilson (Wilson, 1927); la asociación entre la alerta de las reglas y la observación del operador se contrasta con la prueba exacta de Fisher y la prueba U de Mann-Whitney (Agresti, 2013); y la capacidad de ordenar de la regresión logística se contrasta con una prueba de permutación de la etiqueta, repitiendo la misma validación cruzada sobre 300 permutaciones (Ojala & Garriga, 2010). El nivel de significancia es 0,05.

3.7.3. Cobertura de la comparación con el PDF del sistema del operador

Se comparó la planilla contra 72 PDF del sistema, equivalente al 15,3 % de las órdenes de trabajo. La muestra no fue aleatoria: incluyó las 14 observadas y otras 58 órdenes. Por eso la cobertura de las observadas es 14/14 y no puede leerse como tasa de detección general. Las diferencias se clasificaron por tipo (redondeo, diferencia de 1, falta o sobra en planilla, dígito distinto, cambio de material) y se valoraron con los precios de la hoja Resumen de la planilla del operador. Los materiales de provisión del operador (HDMI, RCA, patch cord UTP, adaptador AC/DC, de corriente alterna a corriente continua) tienen valor 0.

3.7.4. Tablero en Power BI

Se construyó un tablero de dos páginas para que el responsable de la conciliación priorice la revisión antes de enviar la planilla, dado que la inspección individual de una hoja de cálculo detecta solo cerca de la mitad de sus errores (Panko, 2000). Los datos se importaron desde Datos_PowerBI.xlsx (hojas Ordenes, Diferencias, Tecnicos, Materiales, Modelos y KPI, indicadores clave de desempeño). Las relaciones son Ordenes[solicitud] → Diferencias[solicitud] (uno a muchos) y Ordenes[tecnico1_cod] → Tecnicos[tecnico_cod]. Las páginas y visuales se detallan en el Capítulo 4.

4. Resultados y discusión

Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar la metodología descrita en el Capítulo 3 sobre la planilla de conciliación de septiembre de 2026, que contiene 471 órdenes. Se sigue el orden de los objetivos específicos: diagnóstico de los datos (4.1), resultados de las reglas y del índice de riesgo (4.2), comparación contra el sistema del operador (4.3), modelos de aprendizaje automático (4.4), tablero de visualización (4.5) y discusión (4.6).

4.1. Diagnóstico de los datos

La planilla del mes de septiembre contiene 471 órdenes de trabajo: 447 instalaciones y 24 adiciones de servicio. El 67,9 % son del tipo SOLO ONT (320 órdenes); les siguen ONT + 2 STB (63; 13,4 %), ONT + 1 STB (50; 10,6 %), adición de servicio (24; 5,1 %) y ONT + 3 STB (14; 3,0 %). En total participaron 27 técnicos, codificados T01 a T27, con una mediana de 36 órdenes por técnico (mínimo 4, máximo 70).

En la columna de "ZONA" se encontraron valores equivalentes escritos de forma distinta. Dos registros de "COCHABAMBA" traían un espacio inicial y por ello se contaban como una categoría aparte. Se normalizaron antes del análisis. Tras la corrección, 469 de las 471 órdenes corresponden a zona urbana de Cochabamba y 2 a zonas rurales (Toco y Sipe Sipe), lo que confirma que la planilla es esencialmente urbana.

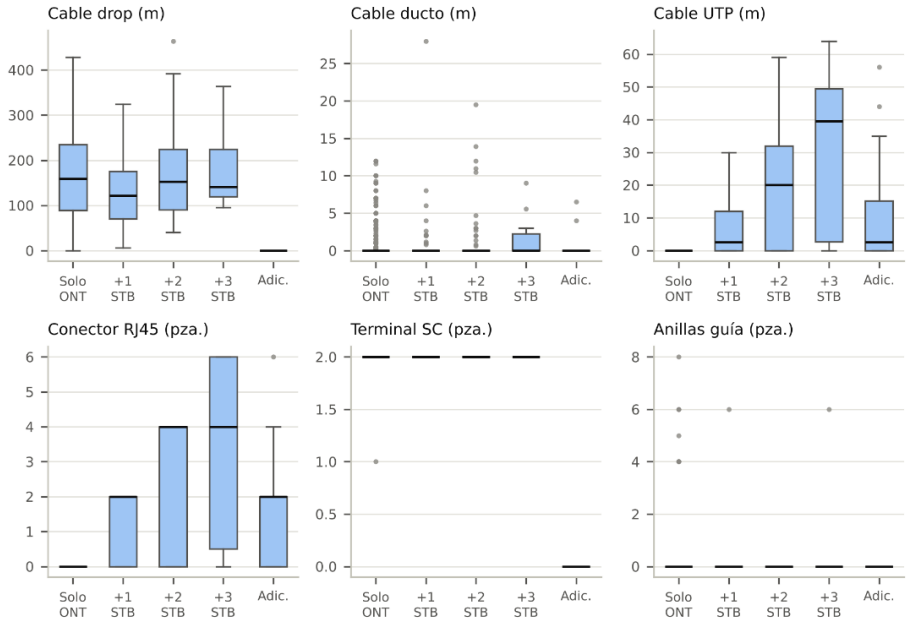


Figura 4-1: Distribución de materiales principales por tipo de servicio (diagramas de caja)

Fuente: Elaboración propia con los datos de la planilla de septiembre de 2026.

La Figura 4-1 muestra que el consumo de materiales sigue la configuración del servicio, lo que justifica construir un perfil esperado por tipo de servicio:

- **Cable drop:** la mediana se ubica entre 120 y 160 m en los cuatro tipos de instalación, con colas largas que superan los 400 m. Las adiciones de servicio no usan drop.
- **Cable UTP y conectores RJ45:** crecen con el número de decodificadores. La mediana de UTP es 0 m en SOLO ONT y llega a unos 40 m en ONT + 3 STB. Los conectores pasan de 0 a 4 piezas de mediana.
- **Terminal SC:** es prácticamente constante, con 2 piezas por instalación. Un registro de SOLO ONT con 1 pieza aparece como valor atípico.
- **Cable de ducto y anillas guía:** la mediana es cero en todos los grupos, pero hay valores atípicos aislados que llegan a 28 m de ducto y 8 anillas. Estos puntos son los primeros candidatos a revisión.

Los postes por orden tienen media de 4,4 y mediana de 4, con un máximo de 14. Esta variable es la base de la regla de coherencia entre tensores y postes.

Hallazgo del diagnóstico: los materiales medidos en metros mezclan valores enteros y decimales (por ejemplo, ducto de 10,5 m u orden con 0,3 m). Como el sistema del operador guarda estas cantidades como enteros, los decimales son una fuente directa de diferencias por redondeo, lo que se confirma en el apartado 4.3.

4.2. Reglas de validación e índice de riesgo

Alertas generadas. Las reglas revisaron las 471 órdenes y clasificaron el riesgo en tres niveles: 352 órdenes en BAJO (74,7 %), 92 en MEDIO (19,5 %) y 27 en ALTO (5,7 %). Por tanto, 119 órdenes (25,3 %) quedan marcadas para revisión, que es la carga de trabajo que el detector le asigna al responsable de conciliación. La mayoría de las órdenes (aproximadamente el 75%) no genera ninguna alerta: el promedio es de 0,34 alertas por orden, con un máximo de 5.

Ejemplos de alertas que produce el detector, redactadas en lenguaje de revisión:

- TENSORES=19 no coincide con POSTES=9 (esperado entre 9 y 18).
- CABLE_DUCTO=10,5 tiene decimales (el sistema lo guarda como entero).
- CABLE_DUCTO=11 inusual (esperado ~1,4 para el grupo ONT + 2 STB).

Tabla 4-1: Nivel de riesgo por tipo de servicio

Tipo de servicio	Órdenes	BAJO	MEDIO	ALTO	Observadas
SOLO ONT	320	242	62	16	*7*
ONT + 1 STB	50	37	11	2	*1*
ONT + 2 STB	63	45	14	4	*5*
ONT + 3 STB	14	10	2	2	*1*
Adición de servicio	24	18	3	3	*0*
Total	**471**	**352**	**92**	**27**	***14***

Fuente: Elaboración propia, 2026.

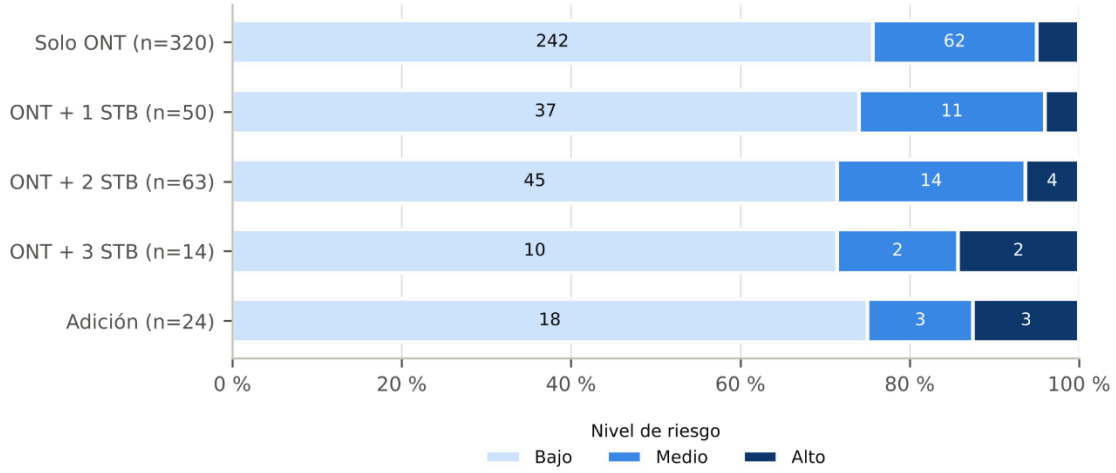


Figura 4-2: Distribución del nivel de riesgo por tipo de servicio

Fuente: Elaboración propia con los datos de la planilla de septiembre de 2026.

Capacidad del índice para anticipar las observaciones del operador. De las 14 órdenes que el operador observó, el índice por reglas alertó 5: 4 en nivel MEDIO y 1 en ALTO (exhaustividad de 0,36). Las otras 9 quedaron en BAJO. Visto desde las alertas, la precisión es de 0,042 con alertas MEDIO o ALTO (5 de 119 órdenes marcadas) y la exhaustividad baja a 0,07 si se revisan solo las ALTO (1 de 14). La proporción de observadas fue de 2,6 % en las órdenes BAJO, 4,3 % en MEDIO y 3,7 % en ALTO, es decir, el nivel de riesgo separa poco unas de otras.

Esto se explica por la naturaleza de los errores observados. Cuatro de cada cinco son de un dígito o de una unidad en cantidades pequeñas (por ejemplo, 1 conector de más), que son correctas desde el punto

de vista del perfil de consumo y por eso las reglas, que buscan valores inusuales, no las ven. Las reglas detectan bien los errores de formato (decimales, tensores sin poste, nombre de técnico mal escrito) y los consumos anormales, pero no el error de digitación dentro del rango normal.

4.3. Comparación de la planilla con el sistema del operador (componente de verificación)

Se compararon 72 PDF del sistema contra la planilla, el 15,3 % de las 471 órdenes (una orden del conjunto de 73 PDF no figuraba en la planilla y se excluyó). La muestra incluye las 14 órdenes observadas y 58 más, de modo que la cobertura de las observadas es de 14 de 14 por construcción y no debe leerse como una tasa de detección general (véase 3.7.3).

Se encontraron **32 diferencias en 23 órdenes**. Por gravedad, 20 son altas, 5 medias y 7 bajas. Las 7 bajas son por redondeo y no afectan el monto de forma relevante. Si se descartan, 19 órdenes tienen diferencias sustantivas y 4 solo diferencias por redondeo.

Tabla 4-2: Diferencias entre la planilla y el sistema, por tipo

Tipo de diferencia	Cantidad	Efecto neto (Bs)
Redondeo	7	*−16,44*
Diferencia de 1 unidad	7	*−51,60*
Falta en planilla	6	*−145,80*
Un dígito distinto	5	*−19,20*
Sobra en planilla	3	*+84,60*
Posible cambio de material (ducto/drop)	2	*−321,90*
Dígito de más o de menos	1	*+129,60*
Cantidad distinta	1	*+55,80*
Total	**32**	***−284,94***

Nota: signo negativo = monto que se dejaría de facturar; positivo = monto facturado de más.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Como muestra la Tabla 4-2, los tipos de diferencia más frecuentes fueron el redondeo y la diferencia de una unidad, con 7 casos cada uno, seguidos por el material que falta en la planilla, con 6. La Figura 4-3 complementa la tabla: a la izquierda presenta la cantidad de diferencias de cada tipo y a la derecha su valor en bolivianos (Bs), separando lo que se dejaría de facturar (naranja)

de lo facturado de más (morado). Se observa que los tipos más frecuentes no son los más costosos: el posible cambio de material entre cable de ducto y cable drop, con solo 2 casos, concentra el mayor valor.

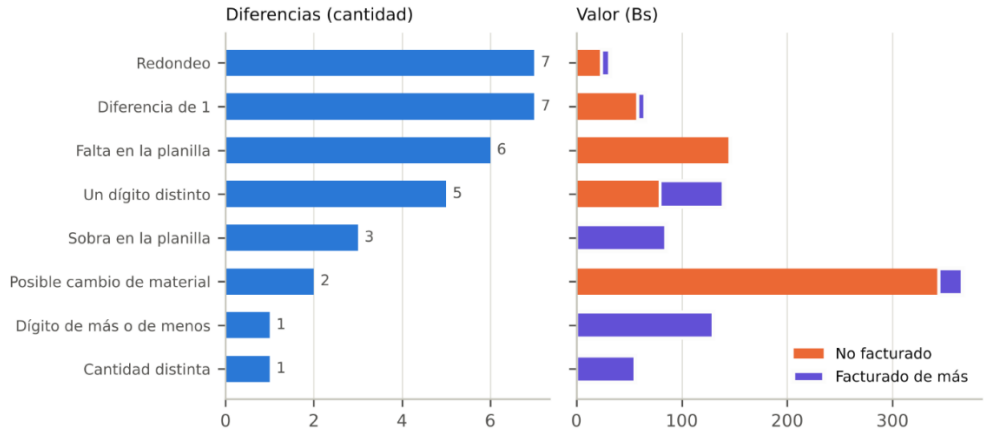


Figura 4-3: Diferencias entre planilla y sistema, por tipo (cantidad y valor en Bs)

Fuente: Elaboración propia con los datos de la planilla de septiembre de 2026.

Impacto económico. Las diferencias suman Bs 651,30 que se dejarían de facturar y Bs 366,36 facturados de más. El efecto neto es una pérdida de Bs 284,94 para la empresa en este conjunto. La partida más grande es el intercambio de cable de ducto y cable drop en dos órdenes de trabajo (Bs 321,90), error de bajo número, pero de alto valor porque el ducto cuesta 9,30 Bs/m frente a 0,60 Bs/m del cable drop .

El segundo grupo de montos, los Bs 366,36 facturados de más, es el que expone a la empresa al descuento automático que aplica la planilla del operador (alrededor del 2 % del monto a pagar). Los errores a favor de la empresa contratista son por tanto un riesgo y no un beneficio.

Casos especiales. Veinte avisos preventivos de IPTV se emitieron cuando una orden tiene más de un decodificador y el sistema del operador registra solo uno de los bloques de IPTV. Es el caso de una de las órdenes observadas, que el sistema leyó de forma parcial y que el detector señaló por el aviso preventivo. Esta comparación demostró ser la más productiva: 13 de las 14 observadas se identificaron por diferencias directas planilla–sistema.

4.4. Modelos de aprendizaje automático

Se compararon tres modelos supervisados (regresión logística, Random Forest y XGBoost) contra el índice de riesgo por reglas, con las 14 órdenes observadas por el operador como clase positiva (3,0 % de las 471). Cada modelo usó 24 variables: tipo de servicio, zona, técnico codificado, cantidad de IPTV, postes y los 19 materiales. La evaluación fue por validación cruzada estratificada de 5 pliegues repetida 10 veces.

Tabla 4-3: Desempeño de los modelos (media ± desviación estándar de las 50 evaluaciones)

Modelo	AUC-ROC	Precisión promedio (AP)	AP / tasa base
Regresión logística	0,75 ± 0,16	0,125	*4,2*
Random Forest	0,70 ± 0,11	0,094	*3,1*
XGBoost	0,65 ± 0,16	0,120	*4,0*
Índice de riesgo (reglas)	0,55 ± 0,18	0,058	*1,9*
Azar	0,50	0,030	*1,0*

Fuente: Elaboración propia, 2026.

La Tabla 4-3 resume el desempeño de los cuatro enfoques evaluados, junto con el valor de referencia del azar. La Figura 4-4 presenta los mismos resultados en forma gráfica: a la izquierda, el AUC-ROC con su desviación estándar, y a la derecha, la precisión promedio, en ambos casos con una línea punteada que marca el desempeño del azar (0,50 y 0,03, respectivamente).

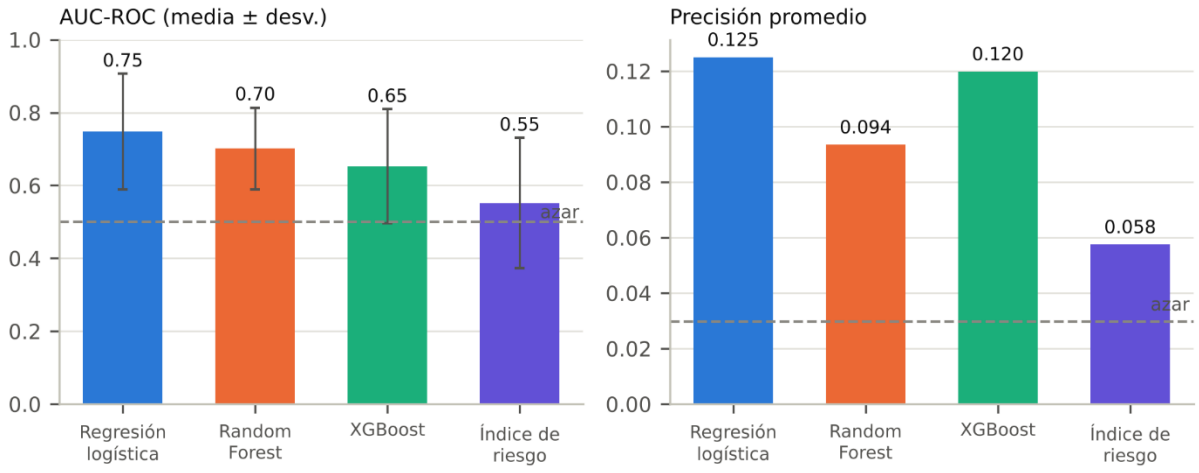


Figura 4-4: Comparación de modelos (AUC-ROC y precisión promedio)

Fuente: Elaboración propia con los datos de la planilla de septiembre de 2026.

Para complementar la comparación, la Figura 4-5 muestra las curvas ROC (izquierda) y de precisión–recall (derecha), promediadas sobre los pliegues de la validación cruzada. Estas curvas permiten ver cómo cambia la detección de las órdenes de trabajo observadas al variar el umbral de decisión de cada modelo.

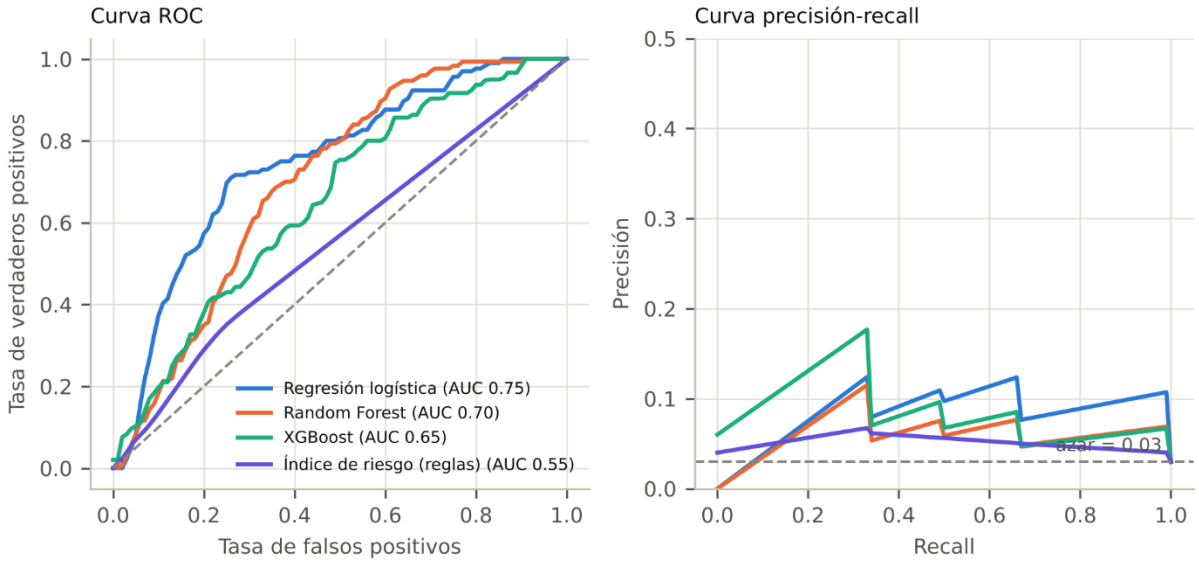


Figura 4-5: Curvas ROC y precisión–recall (promedio de los pliegues)

Fuente: Elaboración propia con los datos de la planilla de septiembre de 2026.

Los tres modelos obtuvieron un AUC medio mayor que el azar y que el índice por reglas. La regresión logística tuvo el mejor AUC (0,75) y la mejor precisión promedio (0,125), alrededor de 4 veces la tasa base. Sin embargo, la desviación estándar del AUC (0,11 a 0,16) es del mismo tamaño que las diferencias entre modelos, por lo que **no puede afirmarse que uno sea mejor que otro**; solo que los tres superan al azar con claridad (el rango AUC − 1 desviación queda por encima de 0,5 en la regresión logística y en Random Forest, y lo roza en XGBoost). Los modelos de árboles, más flexibles, no superaron a la regresión logística, algo esperable con solo 14 casos positivos, donde los modelos simples tienden a generalizar mejor (Hosmer et al., 2013).

La curva precisión–recall (Figura 4-5, derecha) es irregular porque cada pliegue de prueba contiene solo 2 o 3 órdenes observadas. Debe leerse de forma cualitativa: las tres curvas de modelos quedan por encima de la línea del azar en casi todo el rango, y la del índice por reglas queda cerca de ella.

En términos prácticos, aun el mejor modelo tiene una precisión promedio de 0,125: de cada 8 órdenes que prioriza, aproximadamente 1 es observada. Los modelos sirven para ordenar la revisión, pero no para decidir por sí solos qué orden está mal.

4.5. Tablero de visualización en Power BI

El tablero se construyó con los datos anonimizados (técnicos T01 a T27) y tiene dos páginas.

Página "Resumen" (Figura 4-6). Seis tarjetas con los indicadores clave: 471 órdenes, 14 observadas, 27 en riesgo ALTO, carga de revisión de 25,27 %, Bs 651,30 que se dejarían de facturar y Bs 366,36 facturados de más. Al lado derecho, un gráfico de barras apiladas muestra la distribución del riesgo (ALTO, MEDIO, BAJO) por tipo de servicio.

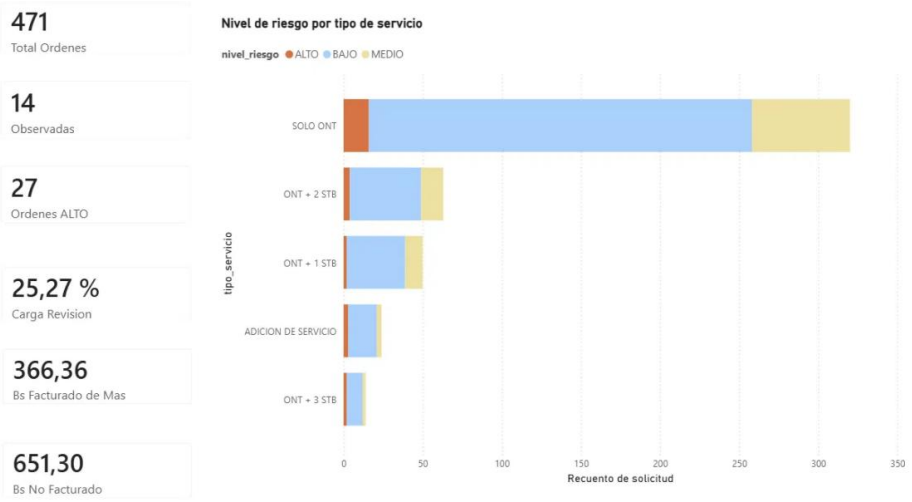


Figura 4-6: Tablero de resumen en Power BI

Fuente: Elaboración propia con los datos de la planilla de septiembre de 2026.

Página "Detalle de órdenes" (Figura 4-7). Una tabla con las 27 órdenes en riesgo ALTO, con su tipo de servicio, puntaje y el texto de cada alerta, ordenable por puntaje. Tres segmentadores (tipo de servicio, nivel de riesgo y técnico) permiten filtrar la tabla y el gráfico, por ejemplo, para ver las alertas de un técnico en particular.

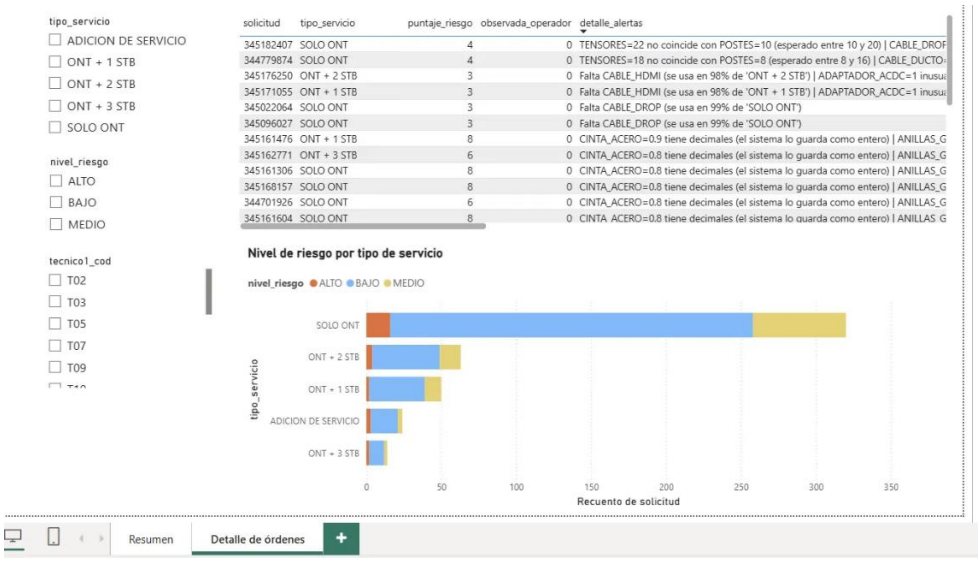


Figura 4-7: Tablero de detalle de órdenes en Power BI

Fuente: Elaboración propia con los datos de la planilla de septiembre de 2026.

Los indicadores se calculan con medidas DAX (Data Analysis Expressions, el lenguaje de fórmulas de Power BI) (tasa de observación, carga de revisión, recall y precisión de las reglas, montos no facturados y facturados de más). Los diagramas de caja del diagnóstico (Figura 4-1) se generaron en Python porque Power BI no incluye ese tipo de gráfico de forma nativa. El archivo del tablero se incluye en el Anexo 3 y en el CD.

Flujo de uso propuesto: antes de enviar la planilla al operador, la persona responsable abre la página Resumen para ver cuántas órdenes requieren revisión, pasa a la página Detalle, corrige las órdenes ALTO empezando por las de mayor puntaje, y repite con las MEDIO si hay tiempo.

4.6. Discusión

4.6.1. Respuesta a los objetivos

- **Diagnóstico (OE1):** los datos muestran patrones de consumo estables por tipo de servicio (Figura 4-1) y una fuente clara de error: cantidades decimales en materiales que el sistema guarda como enteros.
- **reglas y comparación (OE2):** las reglas marcan 119 de 471 órdenes (25,3 %) y alertan 5 de las 14 observadas (36 %). La comparación con el sistema del operador detectó diferencias en 23 de las 72 órdenes verificadas y cubrió las 14 observadas.
- **Modelos (OE3):** los modelos ordenan mejor que el azar; la regresión logística lo hace de forma significativa ($p = 0{,}03$) y, a igual carga de revisión, incluye casi el doble de órdenes observadas que las reglas, aunque con precisión baja y alta incertidumbre.

- **Visualización (OE4):** el tablero entrega los resultados en una forma que la persona responsable puede usar sin tocar el código.

4.6.2. Hallazgo central

Los errores que finalmente observa el operador son sobre todo de digitación dentro del rango normal de consumo (una unidad de más o de menos, un dígito distinto, una cantidad omitida). Son difíciles de detectar solo con los datos de la planilla, porque la orden "se ve normal". Por eso las reglas y los modelos, que buscan valores inusuales, tienen un techo bajo. La comparación directa planilla–sistema fue en cambio el método más productivo: encontró diferencias en 13 de las 14 observadas.

4.6.3. Significancia estadística de los resultados

Las métricas del Capítulo 4 se obtuvieron con pocos casos positivos, por lo que se contrastaron con las pruebas descritas en el apartado 3.7.2. Los resultados son los siguientes:

Tasa de observación. El operador observó 14 de 471 órdenes, es decir, 3,0 %, con un intervalo de confianza del 95 % de 1,8 % a 4,9 %. Con esta tasa, revisar 119 órdenes al azar incluiría en promedio 3,5 observadas.

Reglas de validación. Las órdenes alertadas (MEDIO o ALTO) tuvieron una proporción de observadas de 4,2 % (5 de 119) frente a 2,6 % (9 de 352) en las no alertadas, diferencia que no es estadísticamente significativa (prueba exacta de Fisher, $p = 0{,}36$). Tampoco el puntaje de riesgo fue mayor en las órdenes observadas (U de Mann-Whitney unilateral, $p = 0{,}19$). La exhaustividad de 0,36 tiene un intervalo de confianza del 95 % de 0,16 a 0,61. Con los datos de septiembre, por tanto, no puede afirmarse que el índice por reglas anticipe las observaciones del operador, aunque sí detecta errores de formato que el operador habría observado si no se hubieran corregido antes del envío (apartado 4.6.6).

Regresión logística. En la prueba de permutación, solo 8 de las 300 validaciones con la etiqueta permutada alcanzaron o superaron el AUC observado ($p = 0{,}03$), por lo que su capacidad de ordenar las órdenes no se explica por el azar. A igual carga de revisión que las reglas (las 119 órdenes con mayor probabilidad, 25,3 %), el modelo habría incluido en promedio 9 de las 14 observadas (64 %; entre 7 y 12 según la repetición de la validación cruzada), frente a 5 con las reglas y 3,5 esperadas al azar.

Comparación con el sistema. La cobertura de 13 de 14 observadas por diferencias directas tiene un intervalo de confianza del 95 % de 0,69 a 0,99; como la muestra de PDF no fue aleatoria, este valor describe la capacidad del método cuando se dispone del PDF y no una tasa de detección general.

4.6.4. Impacto del proyecto en la toma de decisiones

Antes de este trabajo, la decisión de cómo revisar la planilla antes de enviarla se tomaba sin información: o no se revisaba, o se revisaba a ojo, orden por orden. La herramienta permite elegir entre alternativas cuyo costo (órdenes a revisar) y beneficio (observadas que se habrían evitado) están medidos con los datos de septiembre de 2026 (Tabla 4-4).

Tabla 4-4: Alternativas de revisión de la planilla antes del envío, septiembre de 2026

N°	Alternativa	Órdenes a revisar	Observadas incluidas	Qué requiere	Valoración
1	Sin revisión previa	0 (0 %)	0 de 14	Nada	*El operador observa y descuenta*
2	Revisión manual completa	471 (100 %)	Cerca de la mitad de los errores (Panko, 2000)	Tiempo de una persona	*Costosa y poco confiable*
3	Solo reglas (MEDIO o ALTO)	119 (25,3 %)	5 de 14 (36 %)	La planilla	*Explicable; detecta formato y consumos anormales*
4	Prioridad por regresión logística	119 (25,3 %)	9 de 14 en promedio (64 %)	La planilla y el modelo	*Ordena mejor, pero no explica el motivo*
5	Comparación con PDF del sistema	Órdenes con PDF (72)	13 de 14 + 1 por aviso IPTV*	PDF del sistema	*Mayor cobertura; depende de los PDF*

Nota: * La muestra de 72 PDF incluyó por diseño las 14 observadas; la cobertura no equivale a una tasa de detección general. La alternativa 2 es referencial, según la literatura.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

La lectura de la Tabla 4-4 sustenta la decisión de la autora (apartado 4.6.5). Si se dispone de los PDF, la comparación con el sistema es la alternativa de mayor beneficio. Si no se dispone de ellos, revisar primero las órdenes que prioriza la regresión logística entrega, con el mismo esfuerzo que las reglas, casi el doble de órdenes observadas. Las reglas se mantienen como filtro, porque explican el motivo de cada alerta y corrigen errores de formato antes de que el operador los vea.

Impacto económico. Corregir antes del envío las 32 diferencias halladas en septiembre habría permitido facturar Bs 651,30 que se dejaban de cobrar y retirar Bs 366,36 facturados de más, que exponen a la empresa al descuento de alrededor del 2 % del monto a pagar. El efecto se repite cada mes, porque la herramienta se aplica a cada conciliación, y beneficia también a los técnicos, cuyo pago quincenal se calcula con la misma planilla.

Aporte desde la estadística aplicada. El valor del trabajo para la toma de decisiones no está solo en los modelos, sino en que cada alternativa tiene un costo, un beneficio y una incertidumbre medidos. Esto permite a la empresa elegir con evidencia cómo distribuir el tiempo de revisión y reconocer qué resultados todavía no son concluyentes, en lugar de depender de la intuición de quien revisa.

4.6.5. Propuesta de control para la conciliación mensual

Con base en estos resultados, se adopta la siguiente combinación para el control de la conciliación mensual:

1. **Validación por reglas antes del envío** como filtro obligatorio, porque es explicable, detecta errores de formato y consumos anormales, y su salida se entiende sin conocimientos de estadística.
2. **Comparación planilla–sistema con los PDF** como control principal siempre que haya PDF disponibles, por ser el método con mayor cobertura de los errores observados.
3. **Regresión logística como apoyo para priorizar el orden de revisión**, no como decisión automática: con la misma carga de revisión que las reglas habría incluido en promedio 9 de las 14 observadas, frente a 5 (apartado 4.6.3). Se descarta Random Forest y XGBoost: no superan a la regresión logística, son menos interpretables y con tan pocos casos no justifican la complejidad.

5. Conclusiones

Este trabajo desarrolló y evaluó un sistema de detección de anomalías en la conciliación mensual de materiales de instalaciones FTTH y FTTB, que combina reglas de validación, comparación con el sistema del operador y modelos de aprendizaje automático. Con base en los resultados del Capítulo 4, se concluye lo siguiente.

Sobre el diagnóstico de los datos (OE1). Los datos de la planilla de septiembre de 2026 (471 órdenes, 27 técnicos) presentan patrones de consumo de materiales estables según el tipo de servicio: el cable UTP y los conectores RJ45 crecen con el número de decodificadores, y el terminal SC es prácticamente constante. Esto justifica construir perfiles esperados por tipo de servicio. El diagnóstico también identificó una fuente directa de diferencias: los materiales medidos en metros se registran con decimales en la planilla, mientras que el sistema del operador los guarda como enteros.

Sobre las reglas y el índice de riesgo (OE2). Las reglas de validación clasificaron 119 órdenes (25,3 %) en riesgo MEDIO o ALTO y alertaron 5 de las 14 órdenes observadas por el operador (exhaustividad de 0,36), con una precisión de 0,042. Se ha verificado que las reglas son útiles para detectar errores de formato y consumos anormales, pero detectan poco los errores de digitación dentro del rango normal de consumo, que son la mayoría de los errores observados.

Sobre la comparación con el sistema del operador (OE2). La comparación de la planilla con 72 PDF del sistema encontró 32 diferencias en 23 órdenes, equivalentes a Bs 651,30 que se dejarían de facturar y Bs 366,36 facturados de más, con un efecto neto de −Bs 284,94. Este método identificó diferencias en 13 de las 14 órdenes observadas y fue el más productivo de los evaluados. La orden restante se señaló por un aviso preventivo de IPTV, debido a que el sistema del operador leyó solo uno de los bloques de IPTV.

Sobre los modelos de aprendizaje automático (OE3). Los tres modelos ordenaron las órdenes mejor que el azar y que el índice por reglas (AUC de 0,75 para la regresión logística, 0,70 para Random Forest y 0,65 para XGBoost, frente a 0,55 de las reglas). La regresión logística tuvo el mejor desempeño y su capacidad de ordenar fue estadísticamente significativa (prueba de permutación, $p = 0{,}03$): con la misma carga de revisión que las reglas, habría incluido en promedio 9 de las 14 órdenes observadas, frente a 5. Como los datos son pocos y desbalanceados (He & Garcia, 2009), la variabilidad es alta y las diferencias entre modelos no son concluyentes, por lo que los modelos se recomiendan para priorizar la revisión y no para decidir de forma automática.

Sobre la visualización. El tablero en Power BI, de dos páginas, entrega los indicadores clave (tasa de observación, carga de revisión, montos en riesgo) y el detalle de las órdenes en riesgo ALTO, de modo

que la persona responsable puede usarlo antes de enviar la planilla, sin conocimientos de programación. (aclarar su viabilidad)

Conclusión general. Es viable reducir los errores de conciliación mediante una combinación de controles automáticos. Estos resultados son indicativos, porque se obtuvieron con un solo mes, con solo 14 órdenes de trabajo observados, con una planilla que ya había sido revisada con el detector y con una muestra de PDF no aleatoria.

6. Recomendaciones

Para la empresa contratista:

1. **Aplicar el detector de reglas antes de enviar cada planilla** y corregir primero las órdenes de riesgo ALTO y luego las de riesgo MEDIO, usando el tablero como guía de revisión. La revisión sistemática de las hojas de cálculo antes de su uso es una práctica recomendada para reducir los errores humanos, que son frecuentes en este tipo de documentos (Panko, 2000).
2. **Comparar la planilla con los PDF del sistema del operador** siempre que se disponga de ellos, con prioridad en las órdenes de mayor valor, en las que tienen más de un decodificador y en las alertadas por el detector.
3. **Capacitar a los técnicos en los errores más frecuentes**: las diferencias de una unidad, los dígitos de más o distintos y la confusión entre cable de ducto y cable drop, que por su precio es el error más costoso.

Para continuar la investigación

7. **Ampliar el análisis a varios meses** (idealmente seis o más), con planillas sin corregir previamente, para reunir más casos observados y confirmar si hay diferencias reales entre modelos.
8. **Usar una muestra aleatoria de PDF** para estimar la tasa real de detección de cada método y no solo su cobertura sobre las órdenes observadas.
9. **Separar los perfiles de consumo entre zona urbana y rural**, dado que en algunos meses las órdenes rurales son entre 10 y 20 y su consumo puede diferir.
10. **Automatizar la lectura de los PDF del sistema** y la generación del informe mensual, de modo que el proceso completo pueda ejecutarse con una sola carga de archivos.

Se debe tener presente que los resultados obtenidos son producto de un único mes de datos (septiembre de 2026) y de solo 14 órdenes observadas, que tienen involucradas hipótesis y condiciones iniciales particulares; por lo tanto, estos resultados deben irse calibrando con el transcurso del tiempo.

Referencias bibliográficas

Agresti, A. (2013). *Categorical data analysis* (3.ª ed.). Wiley.

Avalos-Vasquez, J. A., Saavedra-Machaca, L. A., Ogosi-Auqui, J. A., & Poletti Gaitan, E. H. (2026). Detección de transacciones anómalas en una empresa azucarera mediante modelos de aprendizaje automático. *DYNA, 93*(241), 59–65. https://doi.org/10.15446/dyna.v93n241.123727

Barchard, K. A., & Pace, L. A. (2011). Preventing human error: The impact of data entry methods on data accuracy and statistical results. *Computers in Human Behavior, 27*(5), 1834–1839. https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.04.004

Benalcázar Betancourt, J. M. (2025). *Análisis del proceso en la adquisición y rotación de inventarios de equipos de telecomunicaciones en función de su deterioro, para la empresa ECISEC S.A., periodo 2021 a primer semestre 2023* [Tesis de maestría, Universidad Politécnica Salesiana]. Repositorio Institucional UPS. https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31742

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning, 45*(1), 5–32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

Chandola, V., Banerjee, A., & Kumar, V. (2009). Anomaly detection: A survey. *ACM Computing Surveys, 41*(3), Artículo 15. https://doi.org/10.1145/1541880.1541882

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). *CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide*. SPSS Inc.

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. En *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 785–794). ACM. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

Collado de la Peña, P. (2026). *Detección, predicción y restauración de anomalías y fallas en la red con modelos de inteligencia artificial (IA)* [Trabajo de fin de grado, Universidad Pontificia Comillas]. Repositorio Comillas. http://hdl.handle.net/11531/104124

Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters, 27*(8), 861–874. https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010

FTTH Councils Global Alliance. (2023). *FTTH definition of terms*. https://fibrecouncil.eu/Portals/1/FTTH-Terms%20and%20definitions.pdf

He, H., & Garcia, E. A. (2009). Learning from imbalanced data. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 21*(9), 1263–1284. https://doi.org/10.1109/TKDE.2008.239

Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3.ª ed.). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118548387

Jonker, A., & Aquino, J. (2025). *¿Qué es la conciliación de datos?* IBM Think. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/data-reconciliation

Le Maistre, R. (2021, 3 de marzo). *Improving invoice anomaly detection with AI and machine learning* [Video]. TelecomTV. https://www.telecomtv.com/content/ai-ml/improving-invoice-anomaly-detection-with-ai-and-machine-learning-40975/

Microsoft Corporation. (s. f.). *Power BI Desktop* [Software]. https://powerbi.microsoft.com/

Ojala, M., & Garriga, G. C. (2010). Permutation tests for studying classifier performance. *Journal of Machine Learning Research, 11*, 1833–1863. https://jmlr.org/papers/v11/ojala10a.html

Panko, R. R. (2000). Spreadsheet errors: What we know. What we think we can do. *Proceedings of the European Spreadsheet Risks Interest Group (EuSpRIG) Conference*. https://arxiv.org/abs/0802.3457

Parra, R. (2024, 1 de mayo). Cobertura de FTTH llega al 85 % de las localidades en Bolivia. *DPL News*. https://dplnews.com/cobertura-ftth-llega-al-85-de-localidades-en-bolivia/

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research, 12*, 2825–2830. https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html

Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. *PLOS ONE, 10*(3), e0118432. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118432

Subex. (2011, 5 de enero). *Subex completes successful implementation of its ROC® Revenue Assurance solution for leading South East Asian operator*. https://www.subex.com/?p=2621

UIT-T. (s. f.). *IPTV-JCA terms of reference*. Unión Internacional de Telecomunicaciones. https://www.itu.int/en/ITU-T/jca/iptv/Pages/tor.aspx

UIT-T. (2008). *Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General characteristics* (Recomendación UIT-T G.984.1). Unión Internacional de Telecomunicaciones. https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.1-200803-I/en

UIT-T. (2021). *Gigabit-capable passive optical networks (G-PON), ITU-T G.984 series* [Folleto]. Unión Internacional de Telecomunicaciones, Comisión de Estudio 15. https://itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/15/Documents/flyers/Flyer_ITU-T_G.984.pdf

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association, 22*(158), 209–212. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953

Bibliografía

Software y herramientas utilizados en el análisis (no citados en el texto):

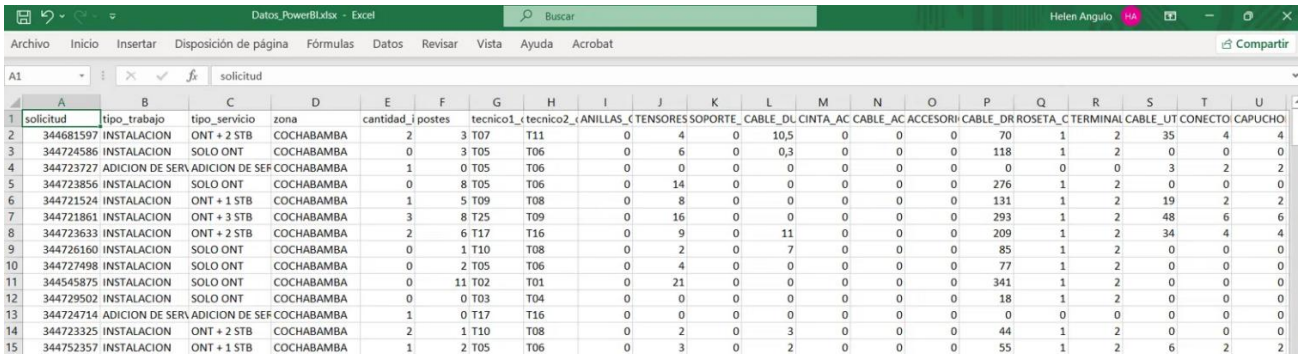
Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., van Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, A., Fernández del Río, J., Wiebe, M., Peterson, P., … Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature, 585*(7825), 357–362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering, 9*(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. En S. van der Walt & J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 56–61). https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a

Anexos

Anexo 1. Base de datos anonimizada



solicitud	tipo_trabajo	tipo_servicio	zona	cantidad_i	postes	tecnico1_(	tecnico2_(	ANILLAS_(	TENSORES	SOPORTE_	CABLE_DU	CINTA_AC	CABLE_AC	CABLE_AC	ACCESORI	CABLE_DR	ROSETA_C	TERMINAL	CABLE_UT	CONECTO	CAPUCHO
344681597	INSTALACION	ONT + 2 STB	COCHABAMBA	2	3	T07	T11	0	4	0	10,5	0	0	0		70	1	2	35	4	4
344724586	INSTALACION	SOLO ONT	COCHABAMBA	0	3	T05	T06	0	6	0	0,3	0	0	0		118	1	2	0	0	0
344723727	ADICION DE SER\	ADICION DE SEF	COCHABAMBA	1	0	T05	T06	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	3	2	2
344723856	INSTALACION	SOLO ONT	COCHABAMBA	0	8	T05	T06	0	14	0	0	0	0	0		276	1	2	0	0	0
344721524	INSTALACION	ONT + 1 STB	COCHABAMBA	1	5	T09	T08	0	8	0	0	0	0	0		131	1	2	19	2	2
344721861	INSTALACION	ONT + 3 STB	COCHABAMBA	3	8	T25	T09	0	16	0	0	0	0	0		293	1	2	48	6	6
344723633	INSTALACION	ONT + 2 STB	COCHABAMBA	2	6	T17	T16	0	9	0	11	0	0	0		209	1	2	34	4	4
344726160	INSTALACION	SOLO ONT	COCHABAMBA	0	1	T10	T08	0	2	0	7	0	0	0		85	1	2	0	0	0
344727498	INSTALACION	SOLO ONT	COCHABAMBA	0	2	T05	T06	0	4	0	0	0	0	0		77	1	2	0	0	0
344545875	INSTALACION	SOLO ONT	COCHABAMBA	0	11	T02	T01	0	21	0	0	0	0	0		341	1	2	0	0	0
344729502	INSTALACION	SOLO ONT	COCHABAMBA	0	0	T03	T04	0	0	0	0	0	0	0		18	1	2	0	0	0
344724714	ADICION DE SER\	ADICION DE SEF	COCHABAMBA	1	0	T17	T16	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
344723325	INSTALACION	ONT + 2 STB	COCHABAMBA	2	1	T10	T08	0	2	0	3	0	0	0		44	1	2	0	0	0
344752357	INSTALACION	ONT + 1 STB	COCHABAMBA	1	2	T05	T06	0	3	0	2	0	0	0		55	1	2	6	2	2

indicador	valor
Periodo	2026-09
Ordenes en la planilla	471
Ordenes observadas por el operador	14
Tasa de observacion	0,0297
Ordenes riesgo ALTO	27
Ordenes riesgo MEDIO	92
Ordenes riesgo BAJO	352
Ordenes marcadas (MEDIO o ALTO)	119
Carga de revision	0,2527
Observadas con alerta de reglas	5
PDF del sistema comparados	72
Ordenes con diferencia vs sistema	23
Bs que se dejarian de facturar	651,3
Bs facturados de mas	366,36
Avisos preventivos IPTV	20

Nota. Captura parcial de la base de datos anonimizada (hoja Ordenes, 471 órdenes de septiembre de 2026; técnicos codificados T01 a T27) y de la hoja Resumen del informe de conciliación.

Ubicación del archivo en el drive: CD_Anexos\1_Datos\Datos_PowerBI.xlsx e Informe_conciliacion_anonimo.xlsx

Ubicación del CD: 1_Datos\Datos_PowerBI.xlsx e Informe_conciliacion_anonimo.xlsx

Link y QR del drive: https://drive.google.com/drive/folders/17nyg8RVBRxzgwkpZKCKhx-SQCEoBv0zC?usp=drive_link

Anexo 2. Código fuente

```
def extraer_tabla(path_excel: str) -> pd.DataFrame:
    """Lee la hoja 'Maestro Ejecutados' y arma un DataFrame limpio, una fila por orde
    wb = openpyxl.load_workbook(path_excel, data_only=True)
    ws = wb["Maestro Ejecutados"]
    filas = list(ws.iter_rows(min_row=3, values_only=True))

    registros = []
    for r in filas:
        if r[COL_SOLICITUD] is None:
            continue  # fila vacia / de formato
        registro = {
            "solicitud": r[COL_SOLICITUD],
            "tipo_trabajo": r[COL_TIPO_TRABAJO],
            "tipo_servicio": r[COL_TIPO_SERVICIO],
            "cantidad_iptv": r[COL_CANTIDAD_IPTV] or 0,
            "area_cobertura": r[COL_AREA_COBERTURA],
            "tecnico1": r[COL_TECNICO1],
            "tecnico2": r[COL_TECNICO2],
            "postes": r[COL_POSTES] if isinstance(r[COL_POSTES], (int, float)) else 0
        }
        materiales = r[MATERIALES_COL_START: MATERIALES_COL_START + len(MATERIALES)]
        for nombre, valor in zip(MATERIALES, materiales):
            registro[nombre] = valor if isinstance(valor, (int, float)) else 0
        registros.append(registro)

    df = pd.DataFrame(registros)
    return df

df = extraer_tabla(PATH_EXCEL)
print(f"Ordenes cargadas: {len(df)}")
```

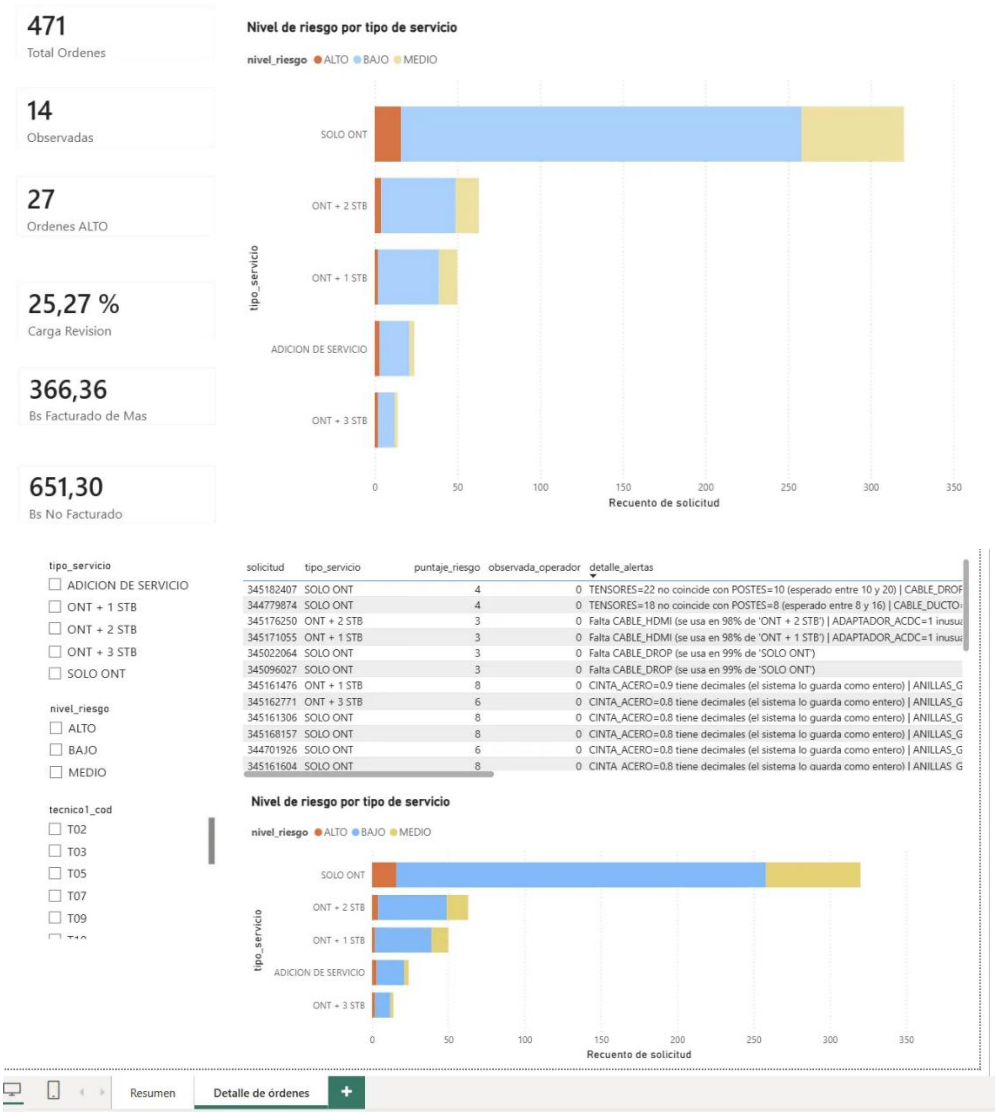
Nota. Captura parcial del código en Python (función de lectura de la planilla); el cuaderno completo ejecuta las reglas, el índice de riesgo, la comparación con los PDF del sistema, los modelos y la exportación de datos y figuras.

Ubicación del archivo en el drive: CD_Anexos\2_Codigo\conciliacion_colab.ipynb (también deteccion_anomalias.py y comparador_pdf.py)

Ubicación del CD: 2_Codigo\conciliacion_colab.ipynb

Link y QR del drive: https://drive.google.com/drive/folders/17wyg8RVBRxzowkpZKCKhx-SQCEoBv0zC?usp=drive_link

Anexo 3. Tablero de Power BI




```
MEDIDAS DAX DEL TABLERO (Power BI Desktop)
Tablas: Ordenes, Diferencias, Tecnicos, Materiales, Modelos, KPI (hojas de 1_Datos/Datos_PowerBI.xlsx)
Relaciones: Ordenes[solicitud] -> Diferencias[solicitud] (1:*) ; Tecnicos[tecnico_cod] -> Ordenes[tecnico1_cod] (1:*)

--- Tabla Ordenes ---
Total Ordenes = COUNTROWS(Ordenes)
Observadas = CALCULATE(COUNTROWS(Ordenes), Ordenes[observada_operador] = 1)
Tasa Observacion = DIVIDE([Observadas], [Total Ordenes])
Ordenes ALTO = CALCULATE(COUNTROWS(Ordenes), Ordenes[nivel_riesgo] = "ALTO")
Ordenes MEDIO = CALCULATE(COUNTROWS(Ordenes), Ordenes[nivel_riesgo] = "MEDIO")
Carga Revision = DIVIDE([Ordenes ALTO] + [Ordenes MEDIO], [Total Ordenes])
Observadas Alertadas = CALCULATE(COUNTROWS(Ordenes), Ordenes[observada_operador] = 1, Ordenes[nivel_riesgo] <> "BAJO")
Recall Reglas = DIVIDE([Observadas Alertadas], [Observadas])
Precision Reglas = DIVIDE([Observadas Alertadas], [Ordenes ALTO] + [Ordenes MEDIO])

--- Tabla Diferencias ---
Bs No Facturado = ABS(CALCULATE(SUM(Diferencias[bs]), Diferencias[bs] < 0))
Bs Facturado de Mas = CALCULATE(SUM(Diferencias[bs]), Diferencias[bs] > 0)
Ordenes con Diferencia = DISTINCTCOUNT(Diferencias[solicitud])
```

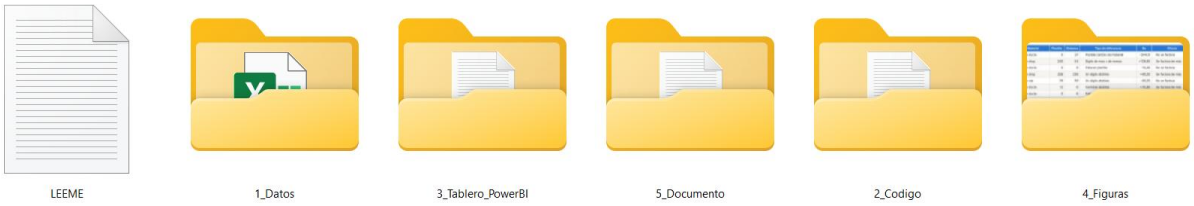
Nota. Captura de la página "Detalle de órdenes" del tablero y de las medidas DAX utilizadas.
Ubicación del archivo en el drive: CD_Anexos\3_Tablero_PowerBI\Tablero_Conciliacion.pbix y medidas_DAX.txt
Ubicación del CD: 3_Tablero_PowerBI\Tablero_Conciliacion.pbix
Link y QR del drive: https://drive.google.com/drive/folders/17wyg8RVBRxzowkpZKCKhx-SQCEoBv0zC?usp=drive_link

Anexo 4. Enlaces de los repositorios

Repositorio de datos, código, tablero y figuras del proyecto (Google Drive, carpeta CD_Anexos): https://drive.google.com/drive/folders/17wyg8RVBRxzowkpZKCKhx-SQCEoBv0zC?usp=drive_link

QR del repositorio en Google Drive. Junto a este, insertar el QR del instructivo general proporcionado por la coordinación.

Anexo PRINCIPAL: CD



Revisar el CD adjunto o visitar el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/17wyg8RVBRxzowkpZKCKhx-SQCEoBv0zC?usp=drive_link (QR Drive)

Contenido del CD:

- ***1_Datos:*** *Datos_PowerBI.xlsx (tablas Ordenes, Diferencias, Tecnicos, Materiales, Modelos y KPI, con técnicos y órdenes codificados) e Informe_conciliacion_anonimo.xlsx (resultado de la conciliación del mes de septiembre, con identificadores anonimizados). Son la base de todos los cuadros y figuras del capítulo 4.*
- ***2_Codigo:*** *Cuaderno conciliacion_colab.ipynb (ejecutable en Google Colab, genera el Excel y las figuras del capítulo 4), analisis_estadistico.py (intervalos de confianza, prueba exacta de Fisher, prueba de Mann-Whitney y prueba de permutaciones), deteccion_anomalias.py (reglas, índice de riesgo y modelos de aprendizaje automático), comparador_pdf.py (comparación entre la planilla y los PDF de respaldo) y requirements.txt (librerías necesarias).*
- ***3_Tablero_PowerBI:*** *Archivo del tablero (.pbix) con las páginas "Resumen" y "Detalle de órdenes", y medidas_DAX.txt con las medidas utilizadas.*
- ***4_Figuras:*** *Figuras 4-1 a 4-5 en formato PNG, generadas por el cuaderno de la carpeta 2_Codigo.*
- ***5_Documento:*** *Versión final de la monografía en Word y PDF.*

Se incluye el archivo LEEME.txt con el orden de ejecución para reproducir los resultados.